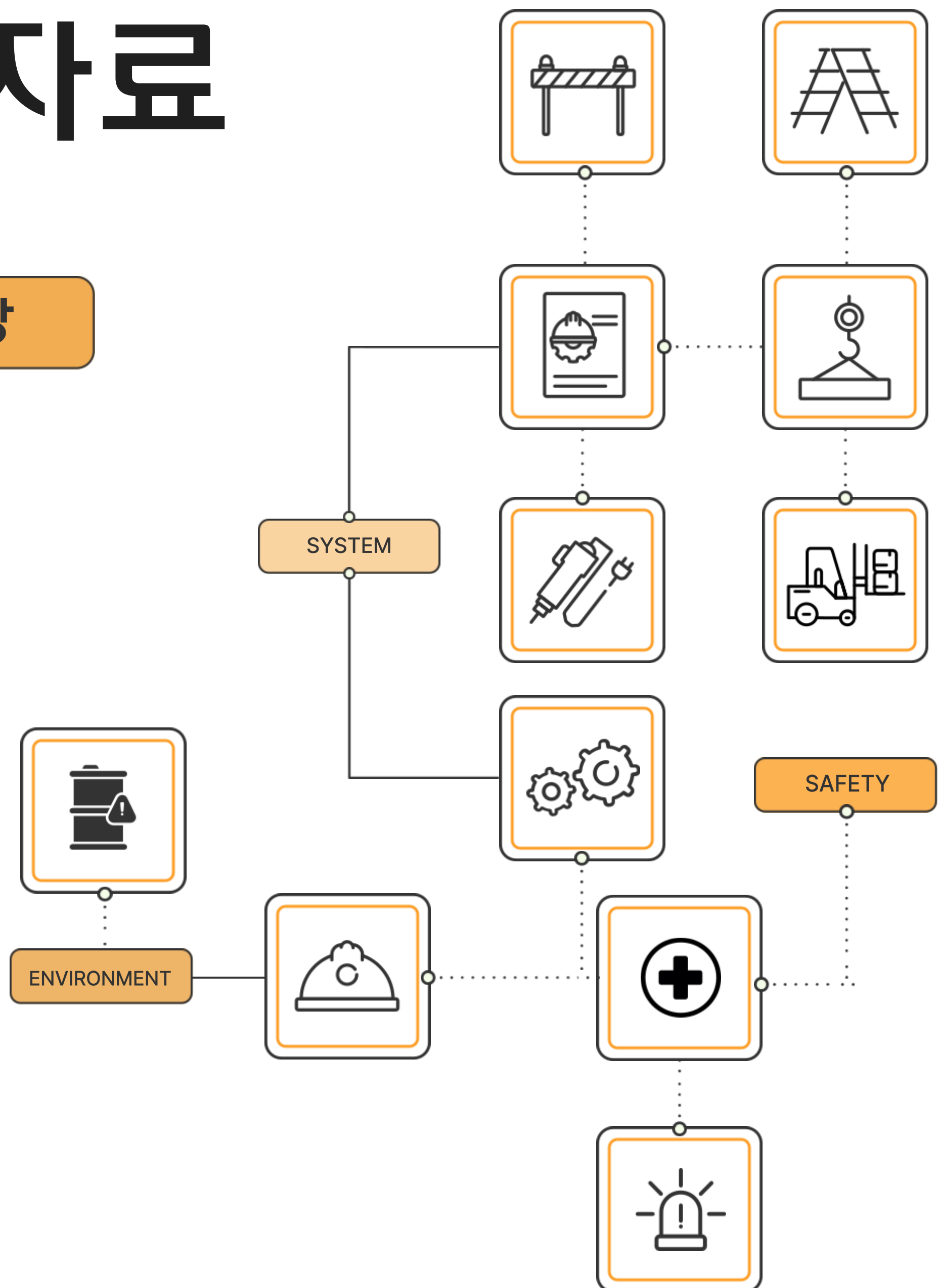


협력업체 관리감독자

B·S·S

학습자료

창원사업장



B·S·S 학습자료

창원사업장

본 학습자료는
협력업체 관리감독자 분들의
PJT 투입 전 당사
안전보건관리체계 이해와
현장 운영 역량 향상을 위해
제작되었습니다.



집필자

창원안전환경팀

발행처

창원안전환경팀

발행일

2026.05.22

문의 및 신고

창원안전환경팀 문호찬

본 가이드는 한화모멘텀의 저작물로 무단 복제, 배포, 전송, 변형 등은 저작권법에 의해 금지되며,
위반 시 법적 책임이 발생할 수 있습니다.

CONTENTS

I 공통

- 1 TSGR 07
- 2 작업중지/재개 기준 08
- 3 사업장 공실 관리 운영 기준 09
- 4 근로자 작업중지권 10
- 5 사업장 출입 기준 11

II 안전서류

- 1 TBM(Tool Box Meeting) 안전일지 14
- 2 주간 위험성평가 15
- 3 작업계획서 16

III 작업기준

- 1 안전보호구 19
- 2 환경 22
- 3 차량계 하역운반기계 등 26
- 4 중량물 32
- 5 줄걸이용구 34
- 6 공도구 및 승하강설비 35
- 7 고소 37

8 화기 39

9 전기 41

10 LOTO 운영 관리 44

11 산업용 로봇 안전관리 46

12 열매체유 안전취급 방법..... 47

13 활 배터리(Live Cell) 안전 취급 방법 48

14 목시 관리 기준(SVM : Safety Visual Management)..... 49

15 PJT 작업구역 관리 기준 50

VI 부록서



1 SHE 전산화 시스템 54

2 SVM 목록표 67

CH. I

공통

01

TSGR [최우선 안전수칙]

.....○
TSGR 07

02

작업 중지/재개 기준

.....○
작업 중지/재개 기준 08

03

사업장 공실 관리 운영 기준

.....○
관리 기준 09

04

근로자 작업중지권

.....○
작업중지권 10

05

사업장 출입 기준

.....○
출입 절차 11
출입 시 주의사항

06

안전보건교육

.....○
출입 시 안전보건교육 12
고소작업대 운전원 교육

목적

최우선 안전수칙 운영을 통한 안전관리 강화, 안전사고 예방 및 무재해 달성

내용

22년 11월 개정/22년 12월 시행

구분		세부 내용	
명칭		Top Safety Golden Rules (최우선 안전수칙)	
누적 기간		2년	
위반 횟수		1OUT, 3OUT	
운영 기준	1OUT 1회 적발 징계	① 고소작업 안전수칙 위반 - 안전고리 미체결, 교차걸이 미준수, 부적합 생명줄 사용 등 ② 동작중인 기계 인터록 등 안전장치 임의 해제 ③ 화재폭발 사고 유발행위 - 가스/위험물 저장소, 도장작업 등 화재폭발 위험장소에서의 흡연·화기작업	
	3OUT 3회 누적 적발 징계	④ 작업허가서 미발행 ⑤ 화기작업 시 화재감시자 ⑥ 밀폐공간 안전수칙 미준수 ⑦ 중량물 하부 등 위험작업구간 임의 출입 ⑧ 상·하 동시작업 ⑨ 안전난간 미설치 등 추락방지 조치 미실시 ⑩ 기타 불안정한 행동 및 불안정한 상태방지	
징계 기준	구분	1OUT	3OUT
	당사	징계위원회 회부	1~2회 : 경고장 발부
			3회 : 징계위원회 회부(견책 이상)
	협력업체	해당자 영구퇴출	1회 : 경고장 발부
			2회 : 5일 출입정지(개인)
			3회 : 영구 출입정지(개인) + 협력업체 대표 CSO 서면 경고
			4회 : 입찰제한 1개월(회사)
			산재사고 : 경상(90일 미만) 거래정지 2개월, 중상(90일 이상) 거래정지 4개월
			중대재해 : 거래중단

목적

5대 재해 유형별 작업 중지 세부 기준 수립 및 운영을 통한 사고 예방

내용

24년 5월 제정 및 시행

재해유형	작업중지 기준	예시 상황
추락	- 높이 2m 이상 추락 방지조치 미실시 - 안전난간, 개구부 덮개, 생명줄, 작업발판, 방망	- 보행통로, 작업발판 구간 안전난간 미설치 - 생명줄 미설치 - 개구부 덮개 미설치 - Rack 설치구간 상부 생명줄, 추락방지망 미설치 - 설비, 포장재 상단 안전블록 미사용 - 기타 급박한 추락 위험장소 작업 시
낙하/비래	인양물 하부 작업자 출입 또는 통제 미실시	- 구조물 설치/해체구간 하부 보행자 출입 시 - 불량 달기구(슬링벨트, 샤클 등) 사용 시 - 기타 급박한 낙하물 발생 위험장소 작업 시
충돌	- 안전장치 불량 장비 사용 - 장비 혼재구간 신호통제 미실시 - 중량물 취급장비 비정상작업	- 안전장치 불량 장비 사용(지게차 등) - 장비 신호수/작업지휘자 미배치 - 천장크레인 당기는 작업, 지게차 포크 위 탑승 - 기타 급박한 장비/하역운반기계 충돌 위험 시
화재/폭발	- 사전 허가 승인되지 않은 화기취급 작업 - 화기작업 5m내 가연성/인화성 물질 미격리 - 화기 작업 감시자 미배치	- 미승인 화기작업 전체 해당(절단, 용접 등) - 작업위치 5m 이내 가연성/인화성 물질 미격리 - 작업위치 11m 이내 화재감시자 미배치 - 기타 급박한 가스누출, 화재, 폭발 위험 시
끼임	- 설비 구동부 신체끼임 방지조치 불량 - 덮개, 웬스, Interlock	- 설비(로봇 등) 운전구간 웬스, Interlock 미조치 - 설비 점검 보수 구간 LOTO 미준수 - 시운전 설비 HMI Password 미설정 - 기타 급박한 설비 구동부 끼임 위험 시
공통	안전점검 시 관리 상태 불량에 의한 사고 및 사법 리스크에 대한 개선 조치 요구사항 미이행 시	

작업 중지/재개 Process

작업 중지 선언

보고

- PJT, 창원안환팀 팀장 -

원인 파악
- PM -조치 확인/재개 승인
- 창원안환팀 -개선 조치
- PM -

※ 작업중지시 TSGR(1, 30ut) 병행 발행되며, 작업재개는 안전시설, 교육, 인원 배치 등 안전환경팀의 현장 확인 후 승인

※ 작업중지 대상 및 기준은 위험상황, 사고사례 등을 고려, 지속 개선 관리 예정

03 ↓ 사업장 공실 관리 운영 기준

목적

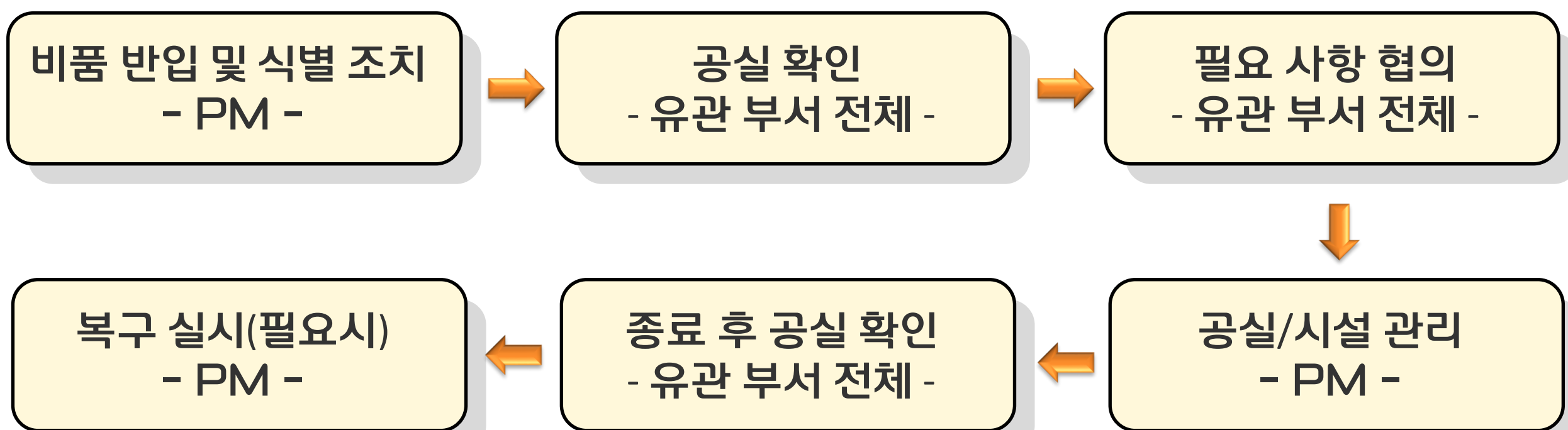
사업장 내 PJT 착수 전/중/후 단계별 관리를 통한 안전한 작업 환경 조성 목적

내용

유틸리티 등 유관 부서 합동 사전, 사후 점검 및 사용 부서의 관리 기준

절차	세부 업무	R&R
착수 전	- 비품 구비 - 책상, 의자 등	① PM · 비품 식별 조치 : PJT 명, 관리책임자 등
	- 사용 전 공실 확인 - 유틸리티, 안전시설물 등	① PM · 공실 확인 일정 협의 - 유관부서 메일 발송(안전팀, 운영팀) ② PM, 안전환경팀, 운영팀 · 공실 확인 진행 - 유틸리티 작동 상태, 필요 안전물품 등 - 협의 사항 기록 관리
착수 중	- 정리 정돈 및 청소 - 범위 : 배정 공실 - 주기 : 월, 수, 금(3회/주) - 시간 : 16시 이전	① 협력업체 · 정리 정돈 및 청소 실시 - 폐자재 : 공실 → 폐기물 보관장 - 자재 구획 : 라바콘 설치, 식별 카드 부착 ② PM · 정리 정돈 및 청소 관리/지도 · 유틸리티 손상 복구 협의 - 유관부서 : 운영팀 ③ 운영팀 · 유틸리티 관리 - 복구 요청 시 협의 진행, 관리 ④ 안전환경팀 · 패트롤 점검 시 상시 상태 확인 · 현장 사항 협력사 사후평가 반영
종료 시	- 공실 사용 종료 알림 - 공실 확인	① PM · 공실 확인 일정 협의 - 유관 부서 메일 발송 - 일정 : 공실 사용 종료 7일 이전 ② 안전환경팀, 운영팀 · 공실 확인 참여(유틸리티, 안전물품 복구 요청 등) ③ PM · 복구 요청 대응 - 복구 후 재 확인 요청 : 유관부서

창원사업장 공실 관리 절차



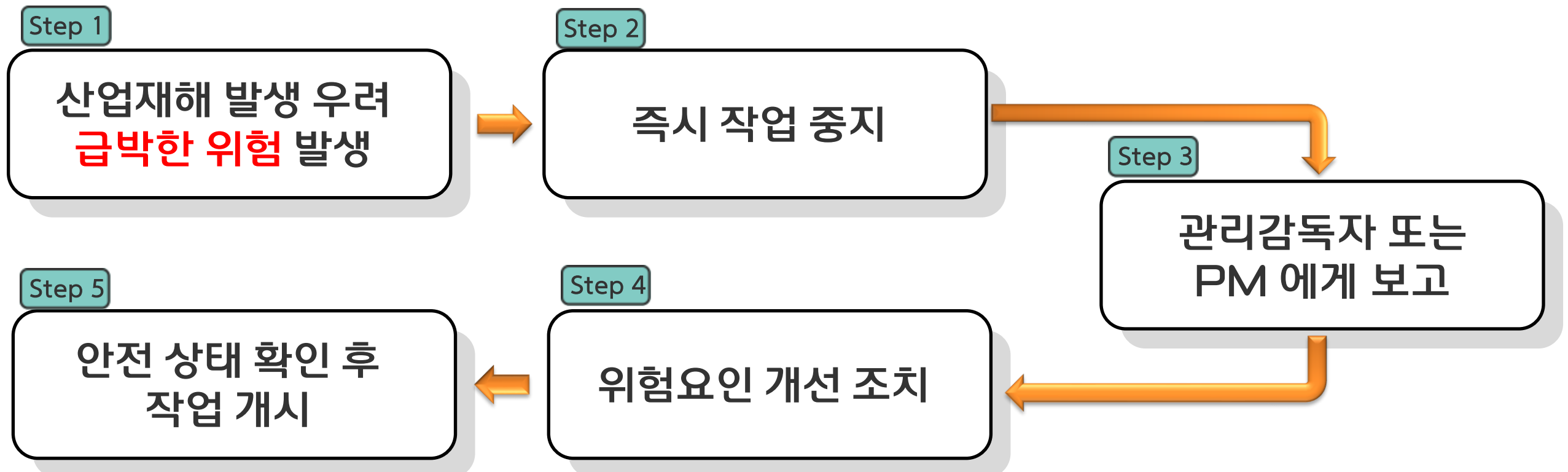
※ 작성 서류 : 착수 전 확인 기록지, 종료 후 확인 기록지

04 ↓ 근로자 작업 중지권



작업 중지권이란
산업재해가 발생할 **급박한 위험**이 있다고 믿을만한 **합리적인 근거**가 있을 때에는 근로자가 작업을
중지하고 긴급대피할 수 있도록 조치하는 권리
※ 산업안전보건법 제52조(근로자의 작업중지)

작업 중지 절차



※ 작업 중지에 합리적인 근거가 있는 경우 작업을 중지한 근로자에 대한 불리한 처우를 해서는 안된다.

급박한 위험이란?

1 안전 시설물 미설치로 인한 추락 위험

단부의 안전난간, 개구부의 덮개 등 안전시설 미설치로 추락사고 발생 우려가 있는 경우

2 비계, 가설 계단 등 가시설물의 붕괴 위험

비계 등의 가시설물 설치 자재의 부적합 또는 고정부 체결 미흡 등으로 붕괴 우려가 있는 경우

3 가연성/인화성 물질 등으로 인한 화재, 폭발 위험

가연성, 인화성 물질의 보관상태 불량 또는 주변에서의 화기작업으로 인한 화재, 폭발 우려가 있는 경우

4 밀폐공간 작업 시 질식 사고 위험

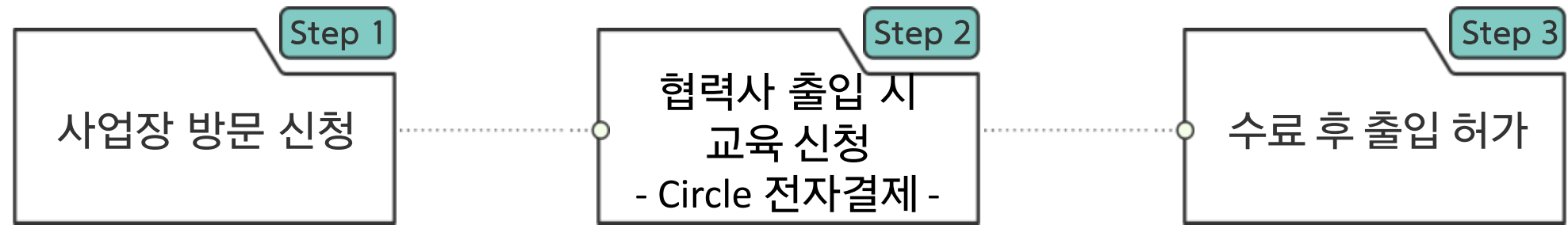
작업 전 가스 농도 측정, 사전 환기 조치 등 적정공기기준을 준수하기 위한 조치 미실시로 질식 사고 우려가 있는 경우

5 기타 사고 발생 위험이 있는 경우

위 사항 외 작업 전 점검, 안전시설물 파손 등 안전 조치 미흡으로 인한 사고 발생 우려가 있는 경우

05 ↓ 사업장 출입 기준

출입 절차



출입 시 주의사항

✓ 공통

CHECK POINT

- 1 유효기간 : 6개월(초과자 재수강 필요)
- 2 Test : 70점 미만(100점 만점)자 출입 제한
- 다음 차수 수강 후 Test 재시행

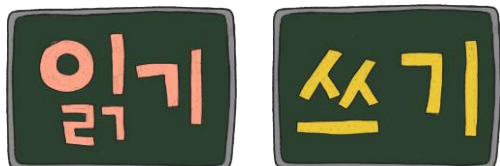
✓ 협력사 출입 전 내/외국인 여부 확인

CHECK POINT

외국인 종사자

- 1 제조업 취업 비자(체류자격) 확인
 - 종사 가능 : F-2(거주), F-4(영주), F-5(결혼), E-9(비전문취업), G-1(소송/기타, 일부), H-2(방문취업, 일부) 등
 - ✕ 종사 불가 : B(무비자), C-3(단기방문), D(비취업, 전문인력), F-1(방문동거), F-3(동반비자) 등
 - 문의 1345(출입국 종합 안내 센터)

- 2 의사소통 가능 여부 확인



예시



구형

신형



✓ 65세 이상 고령자의 경우, 건강검진결과표(1년 이내) 사전 검토 후 작업 가능

CHECK POINT

고령자는 고강도 육체노동, 고소, 밀폐작업 등 이와 유사한 고위험작업 불가

✓ 수축기 혈압 기준 최고 149mmHg 까지 작업 가능

CHECK POINT

고혈압 근로자는 병원에 내원 후 의사소견서 제출 시 출입 허용
단, 소견서 상 혈압 최고 149mmHg 초과 시 작업 불가



06 ↓ 안전보건교육



CHECK POINT

법적으로 실시하여야 할 안전보건교육의 경우, 협력사 자체 교육 실시

구분	내용
정기안전보건교육	- 본사 기준 자체 실시 후 적격 수급인 평가 시 자료 제출
특별안전보건교육 등	- 대상 작업 투입 근로자 전체 교육 후 PJT 착공 시 서류 제출

출입 시 안전보건교육

- ① 교육 목적 : 당 사업장 기준 및 법적 기준을 사전 안내함으로써 도급에 따른 유해·위험방지조치를 위함

산업안전보건법 제 64조(도급에 따른 산업재해 예방조치)

- ② 교육 대상 : 창원사업장 공실 출입 모든 업체

※ 검수, 인증 등 작업성을 띠면 출입 시 안전교육 대상

교육 강사 : 문호찬 사원

- ③ 실시 시기

구분	대상
신규 출입자	공실 출입 전
기존 출입자	교육 수료일 기준 6개월 도래 시

- ④ 교육 방법

구분	교육 시간	교육 장소	TEST(객관식)	교육 기간	유효기간	비고
대면	60분	창원사업장 안전교육장	70점 이상 합격 (7문제/10문제)	매주 월, 수 (필요시 협의)	1회/반기 (6개월)	TEST 불합격자 : 다음 회차 교육 수강 및 Test 재시행

고소작업대 지정 운전원 교육

- ① 교육 목적 : 고소작업대 미숙련자 운전으로 인한 사고 예방 목적

산업안전보건기준에 관한 규칙 제89조(운전 시작 전 조치)

- ② 교육 절차

구분	세부 내용	실시자
교육 신청	- PJT 착공 전 사용 여부 파악 후 창원안전팀 교육 신청 - 교육생 정보 공유 : 업체명, 이름, 생년월일 - E-Mail 신청	PM
교육 실시	- 교육 장소 : 창원사업장 안전교육장 - 교육 내용 : 안전 지침, 사고사례 등	문호찬 사원
필기 Test	합격 기준 : 70점 이상(100점 만점)	문호찬 사원
최초 반입 시 점검	- 작업 전 점검표에 따른 기능 점검 실시 - 장비 게시 서류 확인 - 안전인증서, 보험증권, 작업 전 점검표, 지정 운전원 허가증	협력업체 관리감독자 PM 문호찬 사원
실기 Test	- 대상 : 교육 수료 및 필기 Test 합격자 - 방법 : T자 코스 운행 - 제한 시간 : 2min - 라인 이탈 시 불합격	문호찬 사원

CH.IV

안전서류

01

TBM 안전일지

.....○
목적 14
실시주기
작성주체
작성방법
TBM 절차
주의사항

02

주간 위험성평가

.....○
목적 15
실시주기
작성주체
작성방법
평가절차
주의사항

03

작업계획서

.....○
목적 16
실시주기
작성주체
작성방법
주의사항

목적

작업 전에 현장소장(관리감독자 등)을 중심으로 작업자들이 모여 작업내용, 안전작업절차, 위험요인 등 재확인 및 의논하는 활동

실시 주기

1회/일(작업 시작 전)

작성 주체

PJT 담당 부서, 각 협력업체

작성 방법

SHE 전산화 시스템 등록

TBM 절차

SHE 전산화 시스템 기준



TBM 안전일지 작성
SHE 전산화 시스템



작업 전 TBM 실시

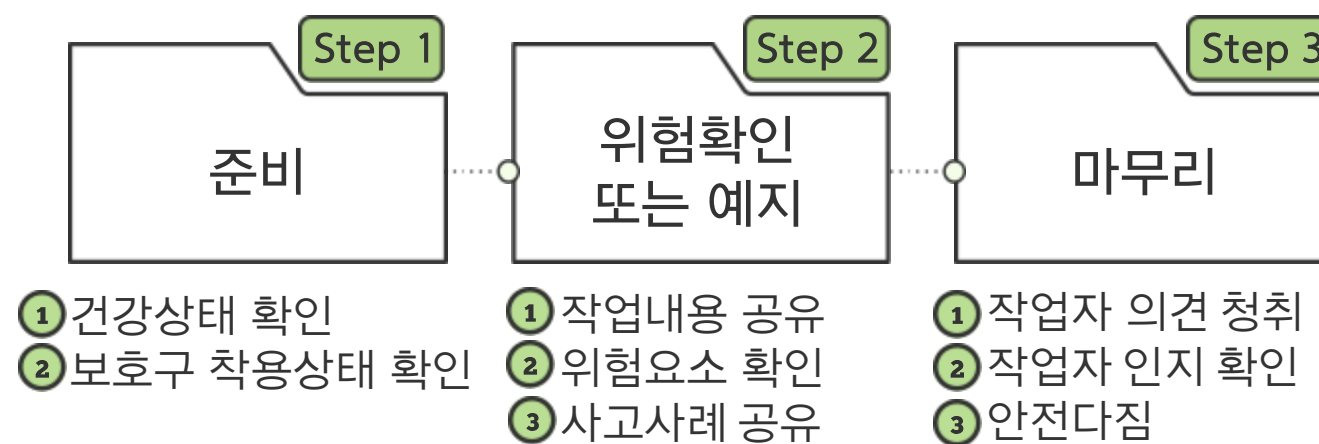


서명
키오스크 전자서명



CHECK POINT

TBM 실시 방법



TBM이 필요한 이유



위험요인 미리 확인



자유로운 질문과 대화로
안전문화 구축 가능



안전보건관련
지식 및 정보 습득

주의사항

- ① 작업 전 TBM안전일지 발행
- ② 당일 작업에 변동이 있을 경우, TBM 안전일지 재 작성 및 서명
- ③ 협력사의 경우, 키오스크 서명 전 SHE 전산화 시스템 사전 회원가입 필요
- ④ TBM 안전일지 참석자 전원은 반드시 키오스크 활용하여 서명
- ⑤ 단발성 작업의 경우, TBM 안전일지(엑셀) 작성 및 작업 장소 게시 갈음이 가능하나 반드시 창원안전환경팀과 사전 협의

02 주간 위험성평가

목적

잠재되어 있는 유해·위험요인을 파악하고 이를 평가하여 지속적으로 개선하기 위함

실시 주기

1회/주

작성 주체

PJT 담당 부서, 각 협력업체

작성 방법

SHE 전산화 시스템 등록

평가 절차

SHE 전산화 시스템 기준



위험성평가 작성
SHE 전산화 시스템



작업자 서명



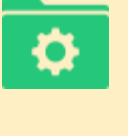
위험성평가 검토
해당 부서 담당 PM



위험성평가 결재
해당 부서장

CHECK POINT

유해·위험요인 분류(4M방식)

구분	내용
기계적 요인 (Machine) 	- 방호장치 부재, 센서 오작동 - 건설물, 기계·기구, 설비 등의 과하중, 조작부 손상, 부식, 기초 불량 - 기계·기구, 설비 등 회전체·이동부 등과의 접촉 - 설계·구조 결함 또는 프로그램 오류, 누설전류 등
물질/환경적 요인 (Media) 	- 기계·기구, 무속설비, 유틸리티 등의 소음, 진동, 절연선 손상 - 화학적 인자(인화성, 산화성, 폭발성, 가연성 등)의 취급·보관 부주의 - 통로 결빙, 환기 불량, 산소농도 이상, 불완전한 작업공간 - 흡한기/흡서기, 폭우/폭설 등 이상기후 등
인적 요인 (Man) 	- 작업자의 숙련도 부족, 부주의, 보호구 미착용 - 방호장치 임의 해제, 당사 절차 위반 - 무리한 자세, 중량물 취급, 반복작업, 피로·주의력 저하 등
관리적 요인 (Management) 	- SOP, 작업계획 미비 혹은 미수립 - 안전보건교육·건강검진·관리감독 미이행, 인터록/LOTO 미실시 - 정리정돈, 현장관리 소홀, 법적서류 누락 등

주의사항

- 유해위험요인은 실제 작업 시 사고 가능성을 반영하여 구체적으로 4M 방식으로 작성
 예시  작업발판이 없는 컨베이어 레일을 밟고 작업 중 실족에 의한 근로자 떨어짐 발생
 컨베이어 위 작업 시 떨어짐
- 주간 위험성평가 회의 실시 기록 증빙을 위한 전 근로자 서명본 등록(등록처 : SHE 전산화 시스템)
- 각 소속 부서, 업체 별도로 작성
- 위험성평가에 반영되지 않은 작업을 실시할 경우 작업 중단
- 주간 위험성평가 추가 반영(수정) 사항 발생 시 해당 부서 담당 PM 내용 전달 및 재검토 요청
- 단발성 작업의 경우, 위험성평가표(엑셀) 작성 및 작업 장소 게시 같음이 가능하나 반드시 창원안전환경팀과 사전 협의

목적

고위험 작업 대상 작업 전 계획 수립을 통한 사고 예방

실시 주기

최초 작업 시작 전 1회

작성 주체

협력업체

작성 방법

아래의 구분에 따른 양식 작성

대상
작업

양식

지게차 사용 작업
고소작업대 사용 작업

차량계 하역운반 안전작업계획서

작성자		작성일자	
작업부서		작업일시	
작업지휘자		취급장비	지게차(7톤)-1호기
작업내용	자재 및 제품 하차 작업		
운반경로	1. 14,15공실 내 -> 상차 -> 14,15공실 내 ※ 철부 상세 레이아웃 필요(차량 상, 하차 구역 지게차 운행 경로 포함)		
중량물의 제반사항	1. 종류: RAIL,C/V류 2. 규격: 300×6,000×300mm 3. 중량: 1,000kg이하 취급		
작업방법	1. 적재하중 이내로만 적재하여 운반할 것 2. 시야가 확보될 수 있도록 적재하여 운반할 것 3. 신호수 및 유도자의 신호를 받고 운반 할 것. 4. 반드시 무게 중심에 맞추어 적재할 것(포크 안 걸숙이 적재할 것)		
하역운반 작업 위험사항	1. 이동경로의 동, 좌, 우측에 다른 제품이 적재되어 있거나 교차로 부분이 있어 시각적으로 보이지 않는 사각지대가 있을 2. 출하, 입고장에 출입하는 차량과 충돌 위험이 있을		
제한속도의 준수	속내 작업장: 5km/h 이하, 육의 야적장 또는 도로: 10km/h 이하		
전도위험 방지	원재료가 원형으로 되어 있어 지게차 이동 시 적재물이 흔들리지 않도록 하셔야 하며 회전 시에는 원위치 하여야 한다. (적재물의 무게중심이 이완시에는 지게차가 커브길 급회전시에 전도될 수 있는 위험이 있음)		
접촉, 충돌 위험방지	1. 지게차 작업환경 내 또는 이동경로 상에 사람이 있을 때에는 사람을 안전한 장소로 대피케 하고 사람의 접근을 금하게 한다. (지게차 상차 작업 중 동시 작업 절대 금지 할 것.) 2. 이동경로 상에서 공장 내 사거리 등에 이동하는 대차, 작업자가 보이지 않는 장소에 진입 시에는 일시정지 후 경보신호음을 보내고 이상유무를 확인한 후에 서서히 운행한다		
붕괴위험 방지	1. 적재된 제품의 공간에서 물건을 빼내는 작업을 금지한다.		
낙하위험 방지	1. 원재료, 금형 등은 포크에 적재 시 편하중이 생기지 않도록 적재하고 포크 안쪽 깊숙이 물체를 적재하여야 한다 2. 물체의 상차, 하차 시 또는 이동시 물체의 밑에 절대 사람의 접근을 금하게 한다		
협착위험 방지	1. 지게차로 제품 하차, 상차 시 신호자 및 작업자의 신체 일부가 제품 등에 협착될 위험이 있으므로 운전자와 작업자 작업 전 신호통일 철저 후 작업하도록 하고 운전자는 작업자 신호 없이는 절대 조작하여서는 안된다.(지게차 운전자는 신호수의 신호 지시에 따라 운행)		
추락위험 방지	1. 지게차 이상발생 시 외부 수리전문 업체에 연락 조치 받는다.(임의로 수리 금지) 2. 포크 상부, 지게차 상부 등에는 올라가지 않도록 한다.		
안전점검	운행 전에 제동장치, 조향장치, 경보장치, 전조등 및 후미등 상태, 헤드라이트상태, 안전벨트 상태 등을 먼저 점검하고 이상발생 시 조치 후 작업한다		
안전수칙 준수	1. 차량에 부착된 작업안전수칙을 반드시 준수 할 것(첨부: 지게차 작업안전수칙 참조) 2. 작업전 교육하여 내용 숙지(작업지휘자, 작업자, 운전원, 신호수)		
작업지휘자 임무	1. 부피가 큰 제품을 적재하여 시각적 장애가 있는 상태에서 이동시는 작업 지휘자의 유도를 받아서 작업 2. 좁은 공간 내에서 물자 취급작업 시는 작업지휘자의 지휘를 받아서 작업한다 (지휘자 폐지 후 작업)		
작업자 서명	성명	서명	성명

주의사항

- 추락, 충돌, 전도 등의 예방 조치는 실제 작업 내용에 맞게 작성
- 작성자는 각 협력업체 관리감독자(관리책임자 선임 지정서 양식에 기입된 자)
- 작업 일시는 작업 시작일 부터 작업 종료일 까지 작성
Ex) 26.05.01 ~ 26. 06.30
- 중량물의 제반 사항은 취급하는 중량물 중 최대 무게 기입
- 작업자 서명은 관련된 작업자 전체 대상

CH.V

작업기준

01

안전보호구

.....○	
목적 및 정의	19
안전인증기준	

02

환경

.....○	
폐기물	22
화학물질	24

03

차량계 하역운반기계 등

.....○	
지게차	26
고소작업대	28
화물자동차	30

04

중량물

.....○	
크레인	32

05

줄걸이용구

.....○	
줄걸이 용구	34

06

공도구 및 승하강설비

.....○	
	35

07

고소

.....○

37

08

화기

.....○

그라인딩 39

용접/용단 41

09

전기

.....○

44

10

LOTO

.....○

46

11

산업용 로봇

.....○

47

12

열매체유 취급 작업

.....○

48

13

활배터리 취급

.....○

49

14

목시 관리 기준
- svm -

.....○

50

15

PJT 작업구역
관리 지침

.....○

52

01

안전보호구



관련 법령

산업안전보건법 제 83조 (안전인증기준), 제 90조(자율안전확인 표시 등)
 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 32조 (보호구의 지급 등), 제 36조(사용의 제한)
 고용노동부 고시 제2020-36호 (보호구 자율안전확인 고시)

목적 및 정의

근로자의 신체 일부 또는 전체에 착용하여 각종 물리·화학적 등의 유해·위험요소로부터 신체를 보호하기 위한 장구

안전인증기준



대상 보호구



안전모



안전화



안전장갑



방진마스크



방독마스크



송기마스크



전동식 호흡보호구



보호복



안전대



보안경



용접용 보안면



방음보호구



안전인증마크



Korea Certification Safety



산업안전보건공단 공식 인증 마크

CHECK POINT

안전인증마크 확인 방법



착용 기준

구분	착용기준	내구연한
	법령 기준	사내 기준
안전모(ABE형)	물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 떨어짐 위험이 있는 작업 ※ 경량 안전모(ABE형)의 경우, 설비 내부 등 협소한 공간에서 작업 시 사전 협의 후 착용	2년
안전대(전체식)	높이 2M 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업	3년
안전화	물체의 낙하·충격, 물체에 끼임, 감전 등에 의한 위험 있는 작업	1년
보안경	물체가 흩날린 위험이 있는 작업	6개월
용접용 보호구	용접 시 불꽃이나 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업	1년
방열복	고열에 의한 화상 등의 위험이 있는 작업	5년
귀마개/귀덮개	소음 발생으로 청력에 영향을 주는 작업	수시/3년
방진마스크	분진이 심하게 발행하는 작업	12시간
방독마스크	화학물질 접촉 등 위험이 있는 작업(MSDS 자료 확인 필요)	방독마스크 : 6개월 방독필터 : 1개월
방독필터	※ 방독마스크와 필터는 개봉일자를 기입하여 주기적으로 교체할 것	
내화학보호구	※ 내화학보호구 : 내화학복, 내화학장갑(3개월), 내화학장화(1년) 등	

사업장

사업장 보호구 및 복장 기준



신호수 복장 기준



02 ↓ 환경

폐기물



관련 법령

산업안전보건기준에 관한 규칙 제 4조(작업장의 청결), 제 6조(오물의 처리 등), 제 446조(출입의 금지 등)



보관장 위치



폐기물보관장은
B - C동 사이
입니다!

폐기물보관장



폐기물보관장



폐기 절차

공실 내/외 폐기물 발생



폐기물 성상 분류 및 폐기

성상 미분류
폐기물은
암롤박스에
무단 폐기 금지!



폐합성수지
(생활폐기물)



고철



폐지



폐목재



※ 이 외 폐기물 발생 시 창원안전환경팀 문의

폐기물명	품목	배출 방법
폐지	신문, 종이박스 등 종이류	· 반듯하게 펴고 차곡차곡 접어 쌓을 것(종이박스는 해체)
폐합성수지	비닐, 플라스틱 등 일반쓰레기	· 비산되지 않도록 검정봉지, 톤백 등에 넣거나 묶는 등의 조치
고철	철판, 구조물, 부속자재 등 철재류	· 볼트, 너트 등은 흩어지지 않도록 조치, 기름이 묻은 경우 절대 반입금지 · 용기는 잔여물 완전 제거 후 뚜껑을 닫아 빈칸 보관장소에 적재(별관 미해당)
폐목재	목재 재질의 파렛트, 합판, 각목 등	· 비닐, 못, 알루미늄, 종이 등 혼입 금지, 잔여물 등 비산되지 않도록 조치 · 배출규격 : 2mW X 6mL X 2mH 이하(초과 시 규격 이내로 절단 등 조치)
특정 폐기물	폐배터리, 코팅 동박, 유류 등	· 특정 폐기물 처리 신청(Circle 전자결제), 환경관리자 협의 진행(양기정 과장)

화학물질

 관련 법령

관련 법령 산업안전보건법 제 39조(보건조치), 제 111조, 제 114조 - 제 115조
제 125조(작업환경측정), 제130조(특수건강진단 등)
산업안전보건기준에 관한 규칙 제1장 관리대상 유해물질에 의한 건강장해의 예방

Material Safety Data Sheet ; 물질안전보건자료

- 1 정의 화학물질의 유해성, 위험성, 응급조치요령, 취급방법 등 16가지의 항목을 설명한 자료

화학물질의 안전한 취급을 위한 물질의 특성과 유해·위험성을 사전에 이해하고 운반, 저장, 누출 및 폐기를 포함한 모든 취급 과정에서 안전을 도모하며 사고 시 효과적인 방재를 위하여 제품 별 제조사나 공급자가 제공하는 문서



- 2 — 구성 항목

- ① 화학제품과 회사에 관한 정보
 - ② 유해성 · 위험성 **자세히 보기 >**
 - ③ 구성성분의 명칭 및 함유량
 - ④ 응급조치 요령
 - ⑤ 폭발 · 화재 시 대처방법
 - ⑥ 누출 사고 시 대처방법
 - ⑦ 취급 및 저장방법
 - ⑧ 노출방지 및 개인보호구
 - ⑨ 물리화학적 특성
 - ⑩ 안전성 및 반응성
 - ⑪ 독성에 관한 정보
 - ⑫ 환경에 미치는 영향
 - ⑬ 폐기시 주의사항 **자세히 보기 >**
 - ⑭ 운송에 필요한 정보
 - ⑮ 법적 규제현황 **자세히 보기 >**
 - ⑯ 그 밖의 참고사항

- 3 활용 정보

제품을 신규로 취급 · 사용할 경우

2 8 10 11 13 15

제품을 타 사업장으로
이동하거나 폐기할 경우

2 7 12 13 14 15

제품이 외부로 누출되거나
근로자에게 노출된 경우

2 4 6 11 12 15

성질이 다른 제품을
혼합하거나 보관할 경우

3 5 7 9 10

제품으로 인해
화재·폭발 사고가 발생한 경우

2 3 5 9 10

제품 법적 규제 및
MSDS에 대한 문의가 있을 경우

1 3 15 16

경고표지를 작성하여야 하는 경우

1 2 16

작업공정 별 관리요령을
작성하여야 하는 경우

1 2 4 5 6 7 8



그림문자

유해성 · 위험성 그림문자의 이해

구분	그림문자	내용
폭발		- 폭발성 물질 : 경미한 화기나 충격에 폭발하는 물질
		- 자기반응성물질, 유기과산화물 : 열(온도), 마찰 등에 민감하며, 다른 물질과 혼용 시 격렬하게 반응하는 물질
화재 (가연성)		- 인화성가스/액체/고체/에어로졸 : 점화원이 있을 시 화재 가능성이 있는 물질 - 자연발화성 액체/고체 : 점화원 없이도 공기와 접촉하여 자연발화하는 물질 ⚠ MSDS 9번 자연발화점 참고 및 보관방법 준수 - 자기발열성물질 : 공기 중에 열을 축적하여 스스로 발열하는 물질 - 물반응성물질 : 물과 접촉하여 자연발화하거나 인화성 가스를 발생하는 물질 ⚠ 불활성 기체와 저장/취급하거나 건조한 상태 유지
		- 산화성가스/액체/고체 : 연소를 촉진하여 화재를 더욱 격렬하게 하는 물질 ⚠ 가연성 물질과 따로 보관하여야 하며, 부식성을 보일 수 있으므로 취급 시 보호구 착용
기타		- 고압가스 : 산소, 질소 등 봄베, 탱크 등에 충전되어 있는 가스 ⚠ 열 노출 주의
		- 금속부식성 물질 : 금속을 부식하는 물질 ⚠ 본래 용기 외 소분 금지
건강 유해성		- 급성 독성 : 짧은 시간 내 입, 피부, 호흡기에 노출 시 죽음에 이르는 물질 ⚠ LD50(경구, 경피), LC50(흡입)의 수치값이 작을수록 유해함
		- 피부 부식성 또는 자극성/심한 눈손상 또는 자극성 1) 부식성 : 눈과 피부에 괴사, 조직 손상을 주는 물질 2) 자극성 : 회복 가능한 손상
		- 호흡기 과민성/피부 과민성 1) 호흡기 과민반응 : 천식 등 2) 피부 과민반응 : 두드러기, 발적, 반점, 부종 등
		- 발암성, 생식세포 변이원성, 생식독성 1) 발암성 : 암 유발 2) 생식세포 변이원성 : 자손의 생식세포에 영향 3) 생식독성 : 정자와 난자에 영향(태아 기형, 발육에 유해한 영향 등) ⚠ 1A>1B>2 순서로 위험성 증가 - 특정표적장기독성(1회 및 반복 노출) : 간, 신장, 신경계 등 특정 장기에 유해한 영향을 줌 - 흡인 유해성 : 직·간접적으로 기도를 통할 시 화학적폐렴, 폐손상을 줌
수생 환경 유해성		- 수생 환경 유해성 : 어류, 갑각류, 조류 등에 유해한 영향을 줌



폐기 기준

사업장 화학물질 폐기 시 주의사항

1 화학물질을 혼합할 경우 사전 혼합 가능 여부를 확인할 것

2 발생한 폐기물은 성질, 성상, 상태 등에 따라 분리하고 접촉, 오염에 주의할 것

3 화학물질을 취급하던 용기, 장갑, 기재재 등은 모두 화학폐기물로 처리할 것



법적 규제

법적 실시 내용 및 검토 방법

예시

15. 법적규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제
Ethylbenzene : 작업환경측정 대상물질(측정주기 6개월), 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질, 특수건강진단 대상물질 배치후(6개월 이내), 특수건강진단 대상물질 진단주기(12개월 이내), 관리대상유해물질, 노출기준설정물질
Xylene : 작업환경측정 대상물질(측정주기 6개월), 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질, 특수건강진단 대상물질 배치후(6개월 이내), 특수건강진단 대상물질 진단주기(12개월 이내), 관리대상유해물질, 노출기준설정물질
Propylene glycol methyl ether acetate : 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제
스피롤탄 경화제 <8부> : 해당없음
<유독물질>
Xylene : 해당안됨(기준 85% 미만)
<제한물질>
해당없음
<사고대비물질>
해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 제2석유류 위험등급 III급 비수용성 1000 L

라. 폐기물관리법에 의한 규제
본 제품은 폐기물관리법시행령 [별표1]에 의해 지정폐기물(페페인트와 페라커)에 해당됨

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 자로없음

바. 공정안전보고서 제출 대상 유해, 위험물질 규점량(kg)
인화성액체 제조, 취급: 5,000 (저장: 200,000)

MSDS 15번을
확인하세요!



법규	구분	법적 실시 내용	비고
산업안전 보건법	작업환경측정대상	노출 수준 파악 후 외부기관 의뢰	신규 공정 가동 혹은 변경 시 유해인자(물질 등) 검토에 대한 사전 문의
	특수건강진단대상	대상 물질 사용 전 배치 전 검진 실시 이후 주기적 특수 검진 실시	물질 별 검진 시기 상이 MSDS 지참 후 병원 방문
	관리대상유해물질	대상 물질 사용 전 특별안전보건교육 실시	📖 특별안전보건교육 이수 방법 :
	특별관리물질	특별관리물질 취급 대장 작성 취급 공정에 특별관리물질 고지 게시	-
화학물질관리법		농도에 따라 법적 실시 내용 상이, 법적 규제 대상 시 사전 문의	
위험물안전관리법		물질에 따라 지정수량 상이, 지정수량 관리를 위해 보관량 사전 문의	
폐기물관리법		화학폐기물 발생 시 창원안전환경팀 사전 문의	

★ 사전 문의 방법

화학제품 반입 전,



MSDS



인원 파악



사용 장소



취급일



취급 시간



취급량(일일)

사전 파악 후 담당자에게 메일 문의



법적 검토 및
규제 대상 안내



반입 · 취급 절차

구분	순서	내용	비고
반입 전	반입 예정 물질 확인	제품명, 제조사 확정	
	MSDS 확보	HOW 1 제조사 홈페이지 자료실 HOW 2 제조사 고객센터 문의 HOW 3 공급처 고객센터 문의	최신본, 한글판 확보
	법적 규제 현황 파악	HOW 1 MSDS 15번[법적 규제현황] 확인 HOW 2 노출 수준 사전 파악 후 담당자 검토 요청	법적 규제 현황 확인
	화학물질 사전 등록	SHE 전산화 시스템(웹) → 화학물질 등록 → 결재	SHE 전산화 시스템 등록
	화학물질 사용 시 교육	교육 종류(해당 시) ① MSDS 교육 ② 특별안전보건교육 ③ 유해화학물질 안전교육 ! 공정 내 교육기록부 게시	교육 대상 확인
반입 후	화학물질 보관함	① 전용 보관함 비치 및 상시 시건 ② 환기를 위한 통풍구 상시 개방 ③ 금속 보관함의 경우, 접지 실시	
	MSDS 게시	공정 내 MSDS 출력물 게시	
	작업공정 별 관리요령	SHE 전산화 시스템 [화학물질 등록] 결재 완료 → [경고표지 등록] → [관리요령 등록] 일반 화학물질 : SHE오스크 확인 관리대상유해물질 : 공정 내 출력물 게시	SHE 전산화 시스템 등록
	소분용기 경고표지	SHE 전산화 시스템 [화학물질 등록] 결재 완료 → [경고표지 등록] → 소분용기 부착	SHE 전산화 시스템 등록
작업 시	안전보호구	MSDS 8번[노출방지 및 개인보호구] 확인	개인보호구 착용 기준
	작업 안전 기준	① 현장 내 음용용기 반입 금지 ② 음용용기에 화학물질 소분 금지 ③ 가스 등 용기 사용 시 전도방지조치 실시 ④ 유해화학물질 누출 시 즉시 관리자 보고 및 비상대피집결장소 대피 실시	비상대응 절차
작업 후	유희 및 폐기 화학물질 보관	① PJT 종료 시 즉시 폐기 ② 성상, 환경, 반응성을 고려하여 분리 보관 ③ 혼합 및 병합 금지 ④ 부식, 팽창, 침전 등 물리적 변화 여부 지속 관찰	화학물질 장기 보관의 경우 창원안전환경팀 사전 협의
	화학폐기물 처리	① MSDS 13번[폐기 시 주의사항], 15번[법적 규제 현황] 지정폐기물 여부 확인 ② 성상 별 단 건 분리 보관	

CHECK POINT

가스 등 용기 전도방지조치 방법

- ① 가스 등 용기는 거치대(혹은 보관대)를 사용하여 고정할 것
- ② 전도방지를 위해 상하 2줄 전도방지줄(전도방지체인)을 체결할 것
- ③ 가스 등 용기 이동, 보관, 미사용 시 밸브 보호를 위한 캡을 장착할 것

전도방지줄



보관대



보호캡

지게차

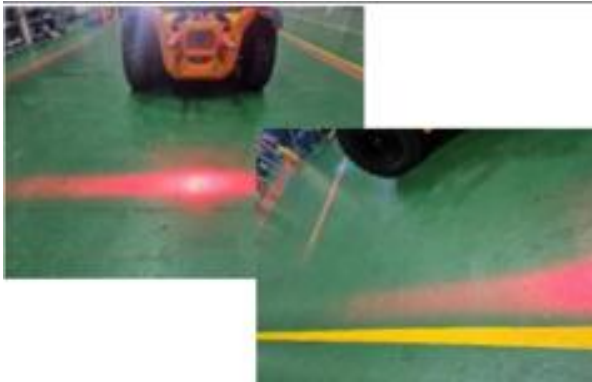
운전 자격 요건

구분	외부 지게차	내부 지게차
소지 면허	지게차 운전 기능사 건설기계조종사(지게차)	소형 건설기계 조종교육 이수증 OR 지게차 운전 기능사 건설기계조종사(지게차)

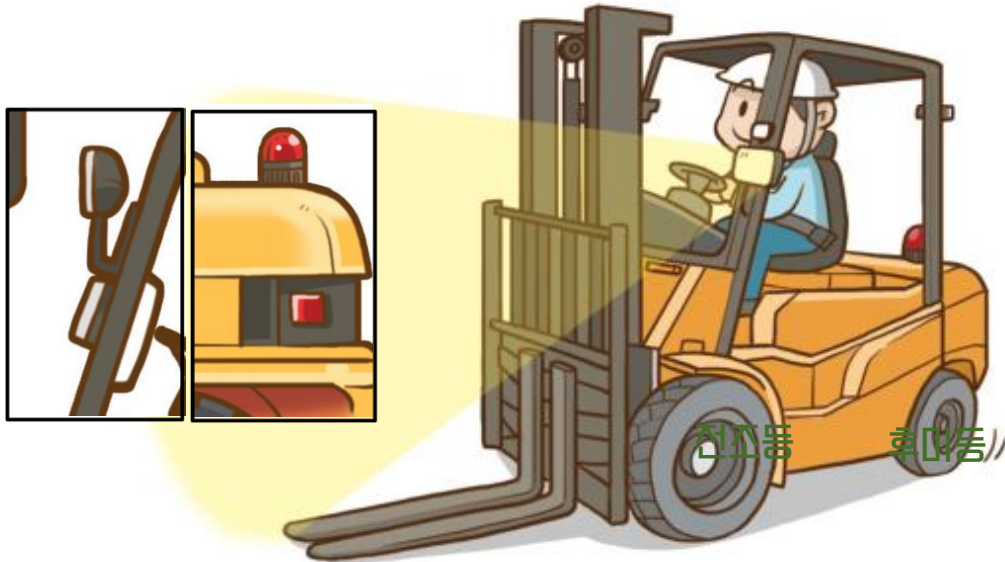
신규 지게차 등록 절차

구분	Process	세부 내용	참고
지게차	서류 제출	- 지게차 현황표 - 건설기계 등록증/검사증 사본(외부지게차 限) - 배상책임보험 증권 사본(외부지게차 限)	-
	방호 장치 점검	전조등/후미등, 백레스트, 헤드가드, 안전벨트, 후방카메라, 후방 감지 연동 음성부저 등	- 최초 반입 시 점검 실시
운전원	서류 제출	- 건설기계 조종사 면허증 - 특수형태근로종사자 교육 이수증	- 주민등록번호 뒷자리 가린 후 제출
	교육 수료	출입 시 교육 수료 必	- 외부 지게차 운전원 限

주요 안전장치

구분	명칭	사진	세부 내용
1	후방카메라		- 외부 후방카메라 상시 청결 상태 유지 - Viewer는 운전원이 보기 쉬운 위치에 설치
2	후방 감지기/음성부저		- 상시 ON 상태 유지 - 감지 거리 기준 3m 유지 - 경보음 크기 임의 조정 금지
3	데드 빔		- 작업 시 상시 On 상태 유지(오전/오후 동일) - 파손 등 운용 장애 발생 시 즉시 교체
4	AI 4Viewer Camera		18톤 이상 지게차 설치 - 경보기 연동 必

⊕ 작업 안전 기준

구분	대상	
주행 시		· 지게차 주행 시 급출발, 급정지, 급선회 등 금지 · 적재 화물이 운전자 시야를 방해할 때, 후진으로 진행 · 사내 운행 시 10km/h 미만 제한속도 준수 · 작업 시 조도 확보 · 화물 권상 전 편하중 확인 철저 · 안전벨트 착용 후 출입문 닫고 주행 · 유도자의 유도에 따른 작업 진행
상하차		· 포크 삽입 전 마스트 수직 상태 확인 · 허용하중 초과 화물 인양 금지 · 최초 권상 시 5~10cm 권상 후 편하중 확인 · 포크 빼낼 시 화물과 접촉 하거나 비틀리지 않도록 주의
반입구		· 전조등이나 후미등을 사용하여 조도 확보 후 작업 진행 · 야간 작업 시 장애물 주의, 저속 운행 준수
경사로		· 지게차가 앞쪽으로 기울어진 경우 화물 권상 금지 · 경사로에서 선회 금지(전도 위험)

※ 지게차 작업 시 운전석 이외에 사람을 태우고 주행하지 않도록 함



점검 방법



고소작업대

운전 자격 요건

구분	시저형	차량탑재형(스카이)
소지 면허	-	기종기운전기능사 OR 조종사 자격 교육
운전원 역량평가	필수	면제

게시 서류

구분	게시 서류	참고
시저형	생산물배상책임보험증권, 안전인증서, 장비제원표, 작업 전 점검표, 지정운전원 허가증, 고소작업대 안전 수칙(OPS)	고소작업대 운영·관리 지침 (Circle 게시판 -> 창원안전환경팀)
차량 탑재형 (스카이)	하역운반 작업계획서, 생산물배상책임보험증권, 안전인증서, 장비제원표, 안전점검표(일일)	-
공통	안전작업허가(보충허가 – 고소작업), 위험성평가, TBM	-

반입 절차

1 - 시저형 고소작업대



사전 준비



사업장 반입



최초 반입 시 점검(1차)
1차 : 고소작업대 임대 업체
2차 : 현업부서 담당자



최초 반입 시

3차 : 창원안전환경팀



작업 실시

2 - 차량탑재형 고소작업대(스카이)



차량계 하역운반기계
작업계획서 작성



검토 및 결재

일반결재 : 작성 부서
협조결재 : 창원안전환경팀



결재본 증빙
[정문 보안센터]

! 결재본 아닐 시 출입 불가



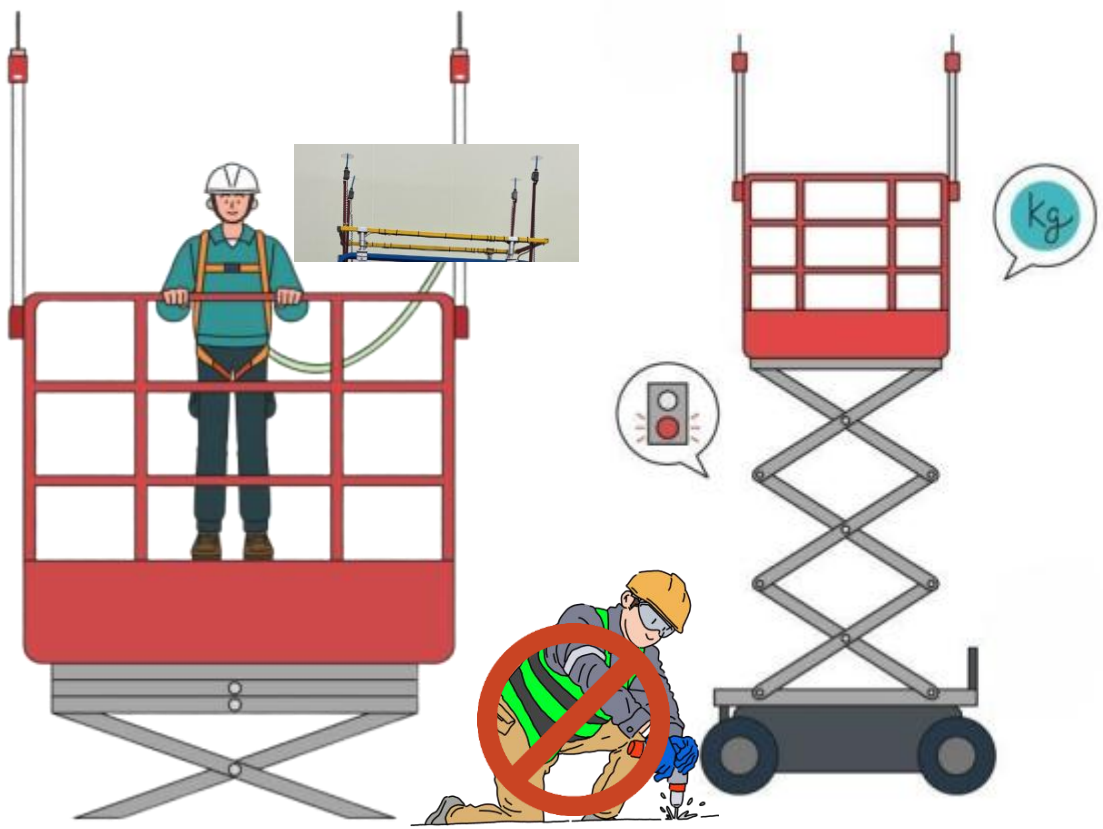
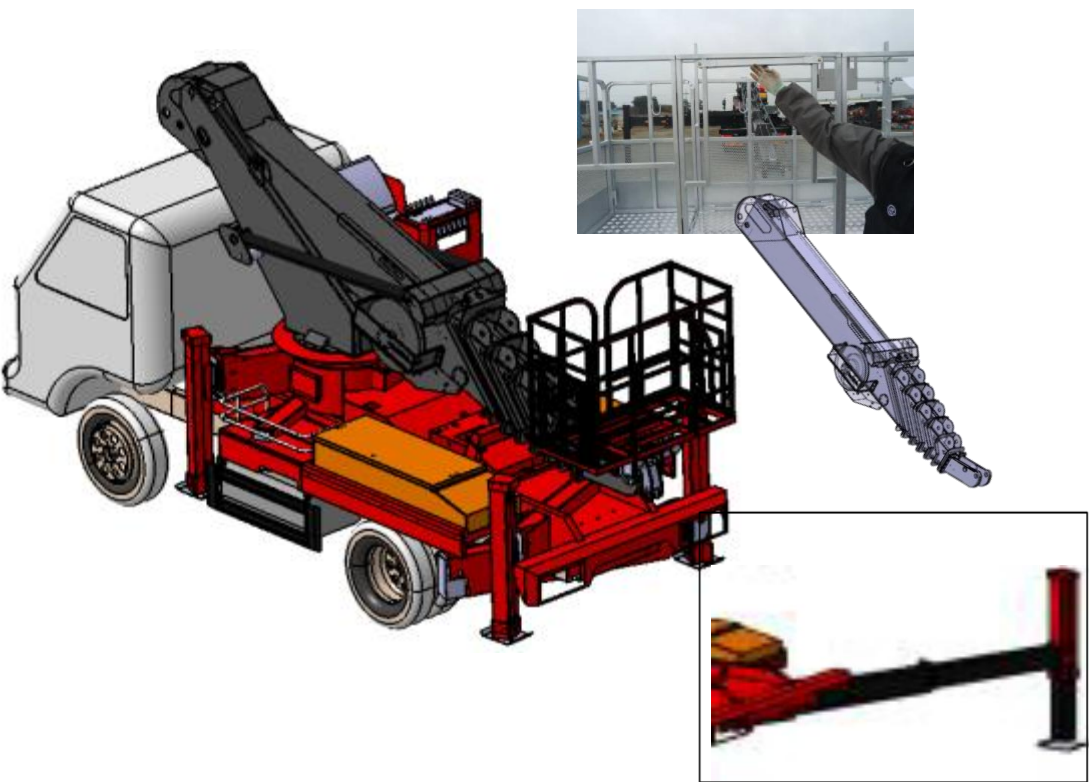
차량탑재형 고소작업대 점검

1차 : 현업부서 담당자
2차 : 창원안전환경팀



작업계획서
전파교육 및 서명
전 작업인원 대상 주지

⚠️ 작업 안전 기준

구분	대상
시저형	 · 과상승 방지장치 작동 유무 확인 (과상승방지봉, 협착방지대) · 신호수 배치 후 신호에 따른 운전 실시 · 정격 하중 초과 적재 금지 · 상/하부 동시 작업 금지
차량 탑재형 (스카이)	 · 초당 풍속 10m/s 이상인 경우 작업 금지 · 작업대 전방 난간 설치 필수 · 작업대 하부 고정핀 체결 확인 · 아웃트리거 100% 전개

➕ 고소작업 안전기준 : 자세히 보기 >

🔍 점검 방법

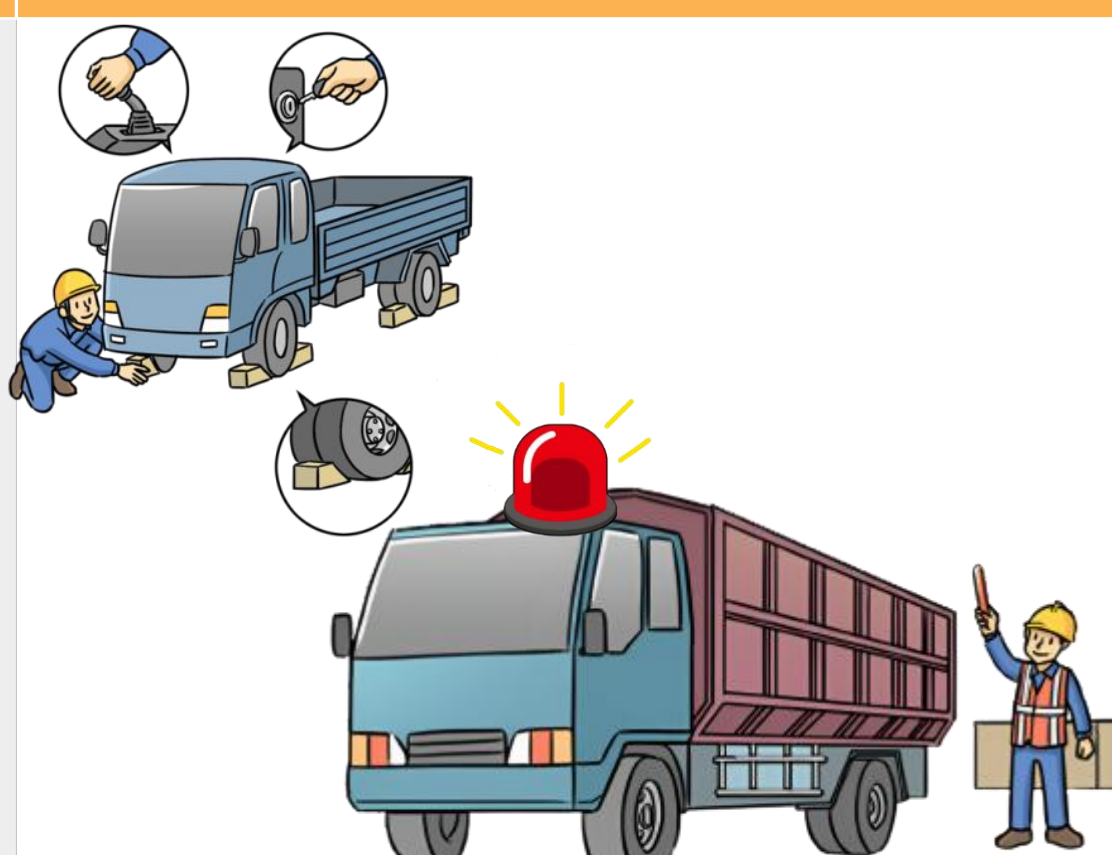
1 시저형 고소작업대

2 차량탑재형 고소작업대(스카이)

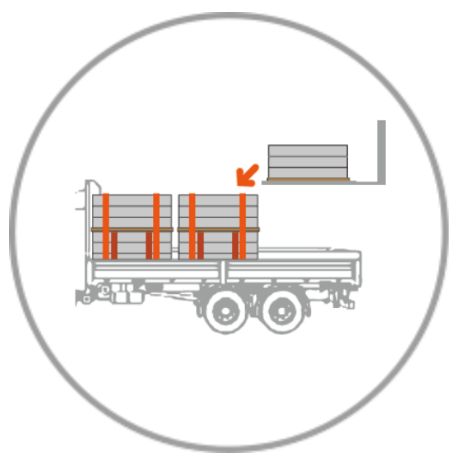


화물자동차

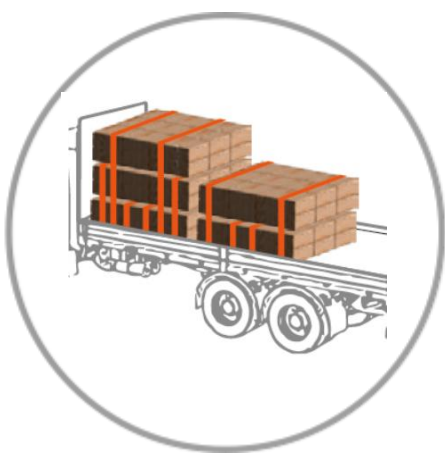
작업 안전 기준

구분	대상	
작업자		· 정차 시 주차브레이크 확인, Key 분리 · 사내 제한속도 준수(외 : 20km/h, so : 10km/h) · 곡각지, 보행자 통로 간섭 등 위험구간별 신호수 배치 · 운전석 하차 시 개인보호구 착용(안전모, 안전화)
공통		· 강우, 강설 시 작업 중단 · 화물칸 임의 탑승 제한 · 운전원은 직무 외 작업 금지 · 적재함 바닥 손상, 물기 등 확인 후 작업 실시

화물 적재 기준



적재방법 선정



화물 쌓기 및 고정



화물 결박

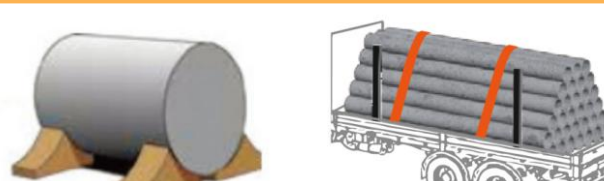
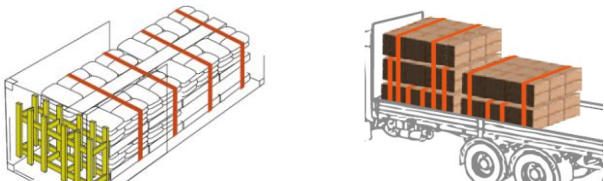
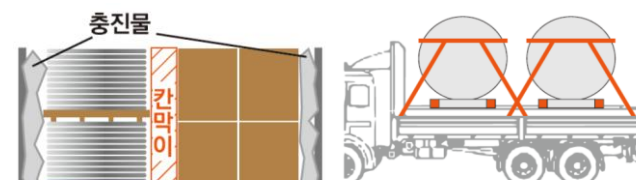
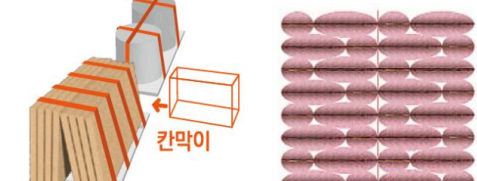


적재함 개방 시 낙하방지조치



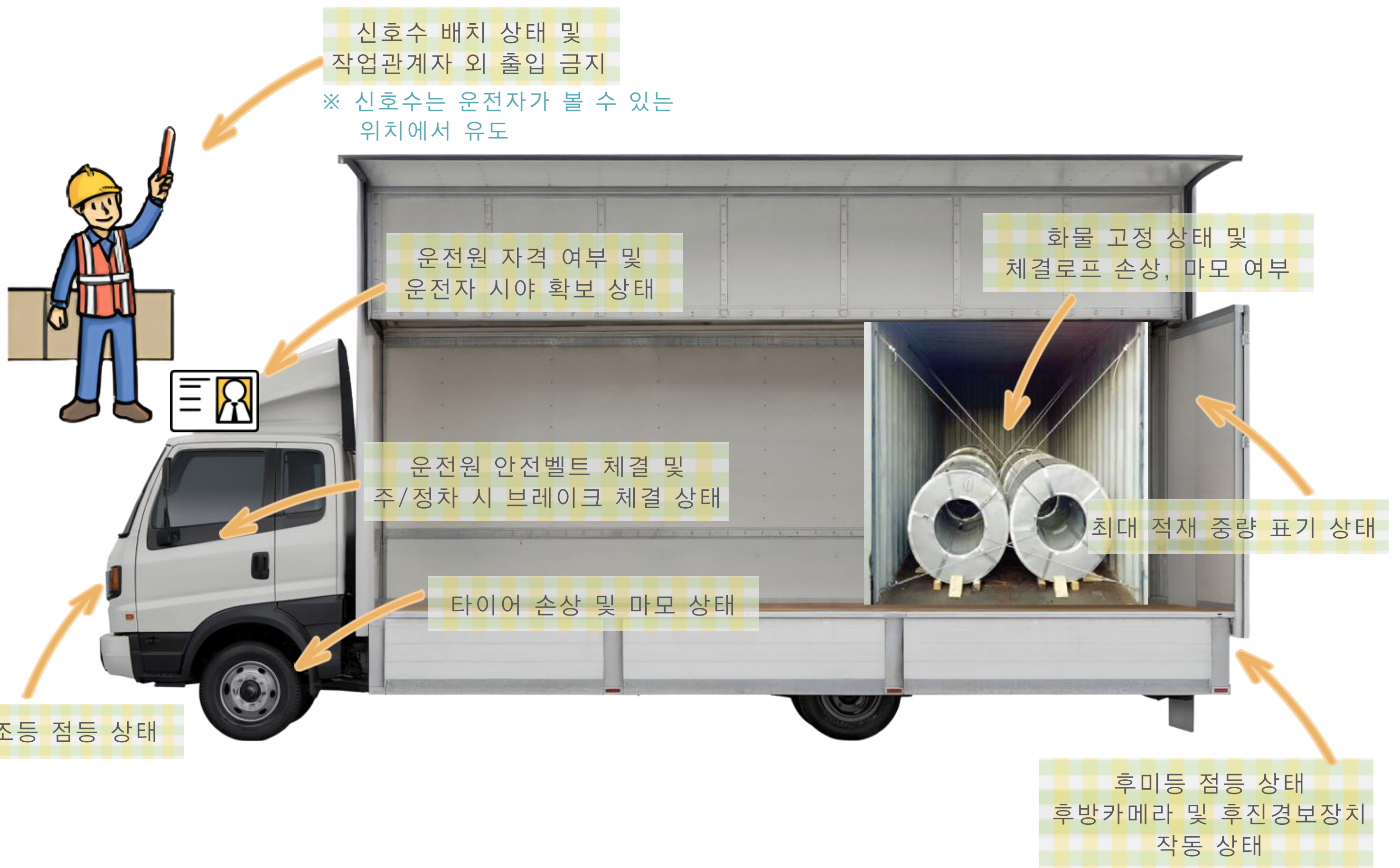
CHECK POINT

화물 쌓기 방법

구분	대상	
원형	- 목재 등에 두 개 이상의 쇄기, 구름방지 버팀목 사용 - 단위 화물 고정 조치 및 전체 화물 묶음 조치	
사각형	- 개별 화물 추락 방지를 위해 파렛트 등 단위 포장 - 여러 묶음을 위로 쌓아 적재하는 경우 하단, 윗단 각 두 개 이상 로프로 고정 조치	
비정형	- 모든 방향에서 움직이지 않도록 교차 묶음 - 화물 상단을 교차(십자)하여 화물 고정 - 적재 구역 분리 및 빈 공간에 화물 고정용 받침대, 깔개 고정	
혼합	- 적재 구역 분리(칸막이, 고정기둥 사용 등) - 빈 공간에는 충진물을 넣어 화물 고정 - 최소 틈새 유지 및 무너짐 방지(낙하방지)조치 실시	



점검 방법

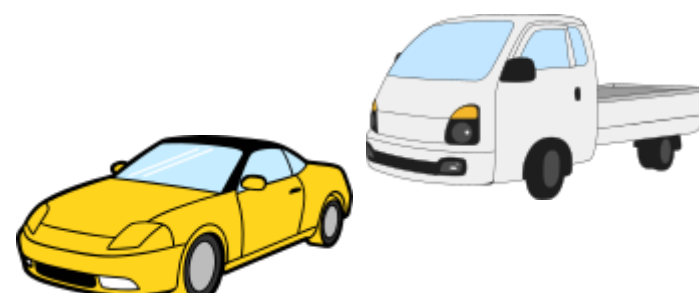


CHECK POINT

화물자동차 운전원 자격 기준

구분	자격 면허
덤프트럭	1종 대형 면허, 건설기계조종사면허
화물자동차	1종 대형 면허(1.2톤 이상), 1종 보통 면허(1.2톤 미만)

사내 제한 속도 기준

구분	속도 규정	
공실 외	  지게차, 대형트럭(5t ↑), 윈바디	  사내차량, 소형트럭(1t)
공실 내	  공실 내 사용하는 차량계 하역운반기계(지게차, 고소작업대 등)	

04 중량물

크레인

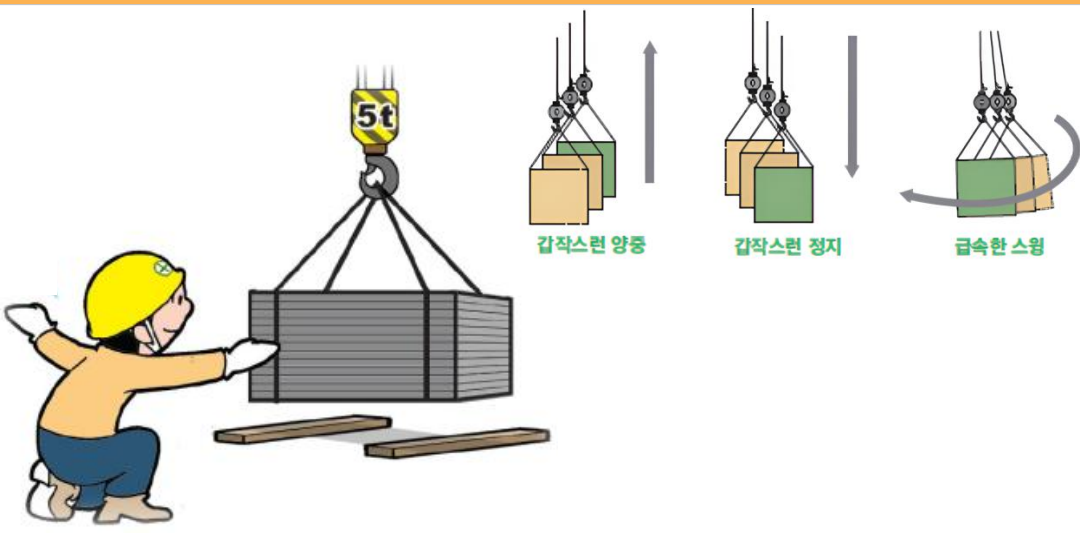
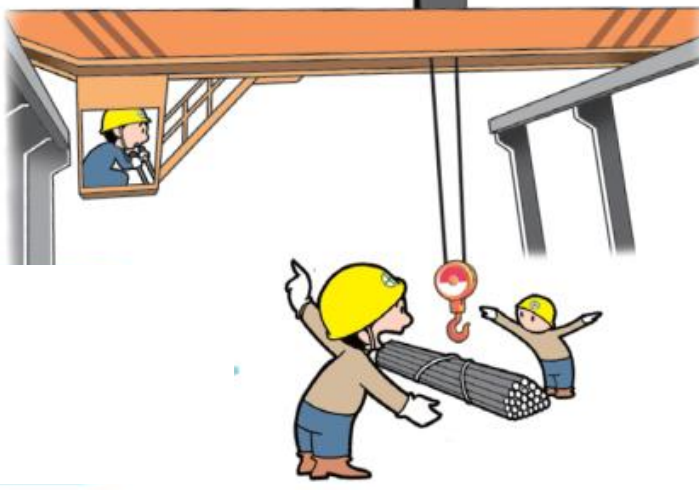
운전 자격 요건

구분	이동식 크레인	천장 크레인
소지 면허	기중기운전기능사 OR 조종자 자격 교육 이수자	-

게시 서류

구분	게시 서류	참고
이동식 크레인	중량물 취급 작업계획서, 중량물 하중 검토서, 특별안전보건교육기록부 작업 전 점검표	- 현장 게시판
천장 크레인	중량물 취급 작업계획서, 중량물 하중 검토서, 특별안전보건교육기록부, 일일안전점검표	-
공통	안전작업허가(일일), 위험성평가(주간), TBM 안전일지	SHE 전산화 시스템 등록

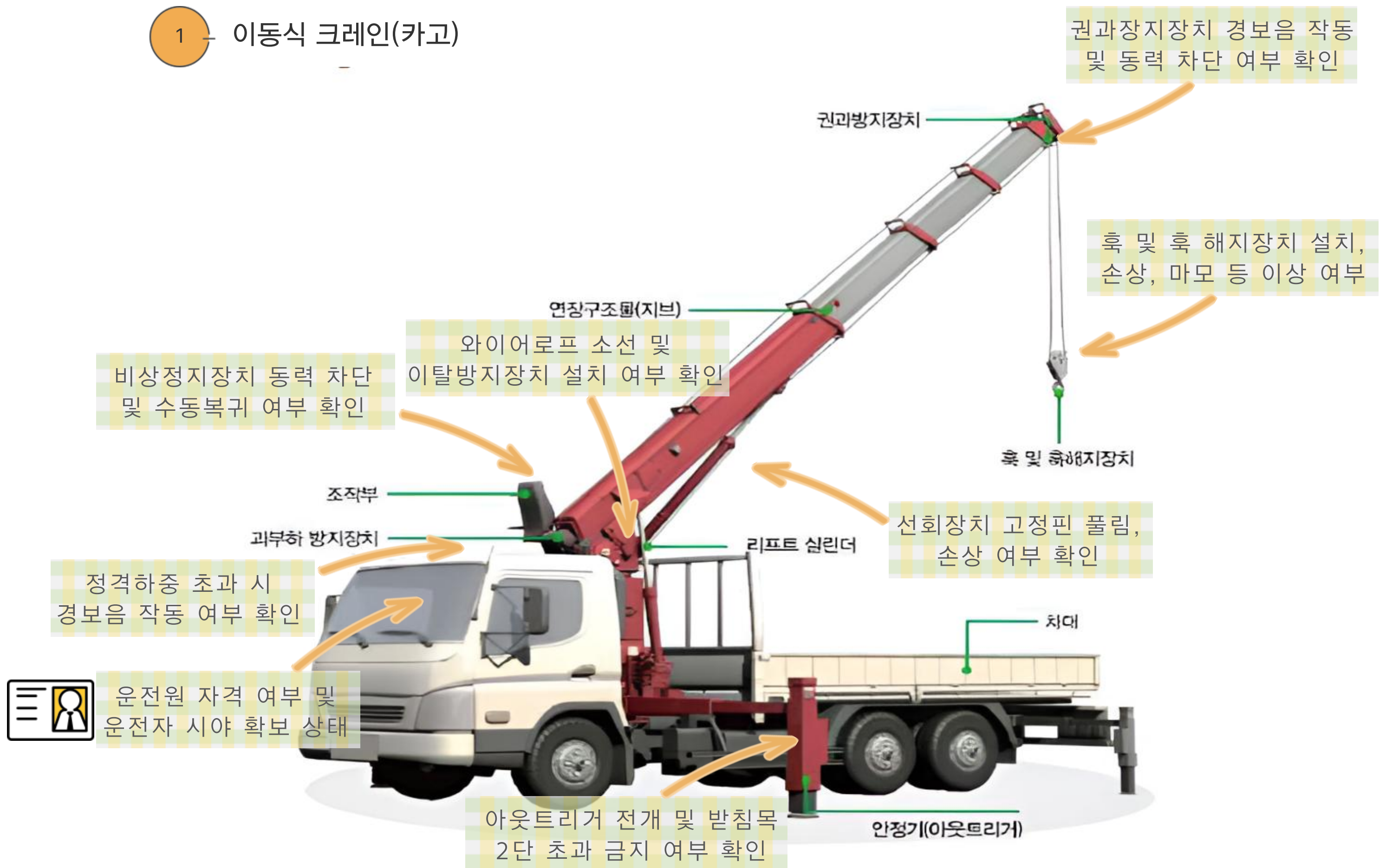
작업 안전 기준

구분	대상
공통	 · 훅 해지장치 등 안전장치 확인 · 화물 수평 상태 확인 철저 · 매단 화물 착지 전 안정 확인 · 주변 접근 통제 및 신호수 배치 · 작업계획서 내용 준수하여 작업 실시 · 인양각도 60도 이하 유지
이동식 크레인	 · 작업 전 붐대 선회 반경 등 현장 검토 실시 · 풍속 10m/s 이상 시 작업 금지 · 제작년도 10년 이내, 비파괴 검사 1년 이내 기준 준수 · 아웃트리거 100% 전개
천장 크레인	 · 이동경로 상에 타 작업 또는 보행자 출입 금지 · 팔레트 인양 시 자재 고정 조치 필수 · 권상 된 자재를 끌어당기는 작업 절대 금지

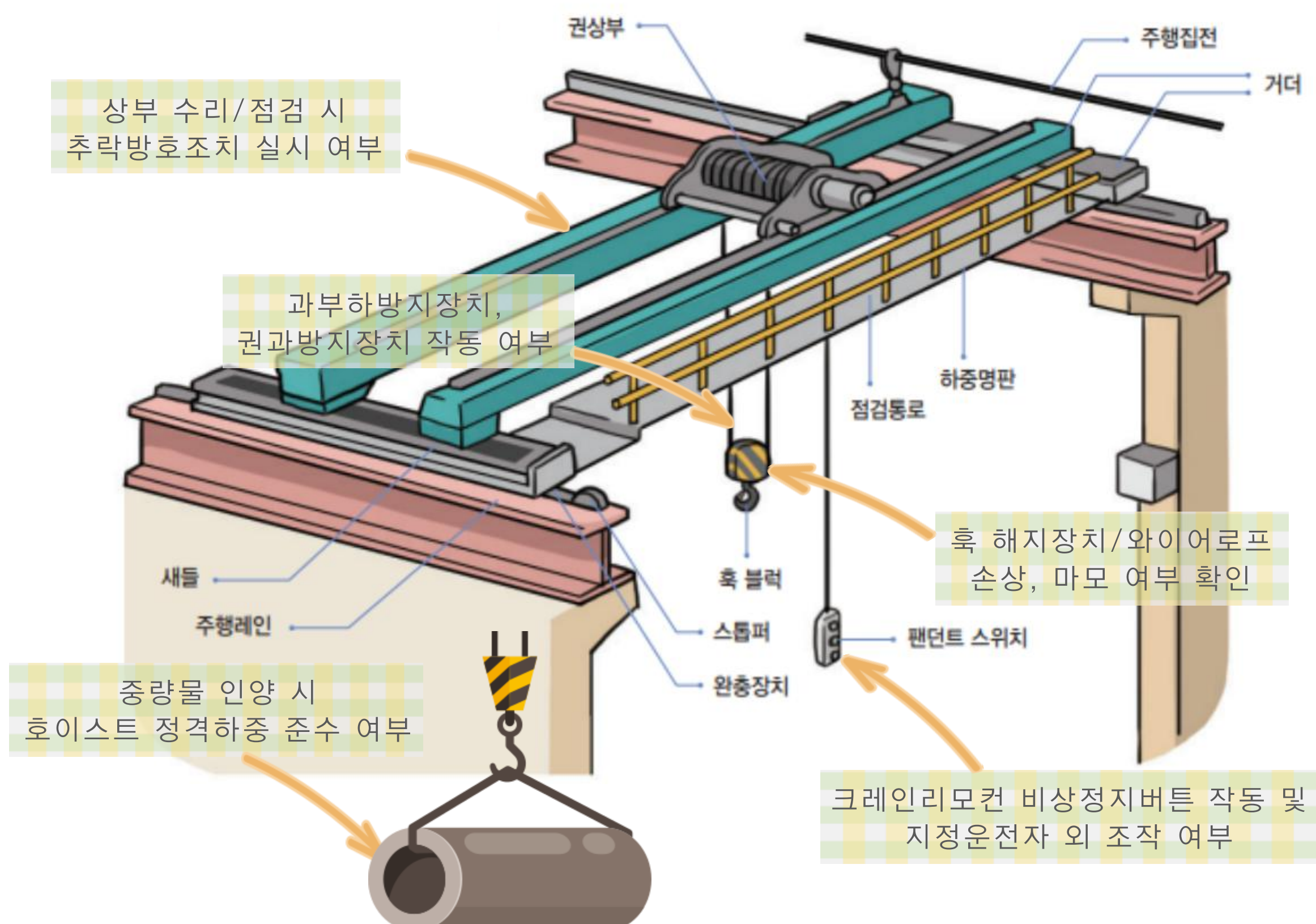


점검 방법

1 이동식 크레인(카고)



2 천장크레인





종류 및 표시

종류	예시	표시	안전율
와이어로프		- 기본 사용 하중 - 매다는 각도에 의한 사용 하중 - 제조자명 또는 그 약호 - 등급 - 로트 번호 또는 그 약호 - 제조년월	안전율 = 5 : 1
벨트슬링		- 분류 - 기본 사용 하중 - 치수(너비x길이) - 제조자명 또는 그 약호 - 제조년월	안전율 = 7 : 1
체인슬링		- 종류 - 등급 - 기본 사용 하중 - 제조자명 또는 그 약호 - 로트 번호 또는 그 약호	안전율 = 4 : 1
훅(후크)		- 사용 하중 - 훅의 종류 또는 등급 - 제조자명 또는 그 약호 - 로트 번호 또는 그 약호	안전율 = 3 : 1
샤클		- 사용 하중 - 제조자명 또는 그 약호 - 인증마크 - 몸체 지름	안전율 = 3 : 1
아이볼트		- 사용 하중 - 볼트 굵기 - 인증마크	-
마스터링크		- 안전 인증 마크 * 유럽 연합 안전 - 안전 사용 하중(WLL)	안전율 = 3 : 1



줄걸이 선정 방법

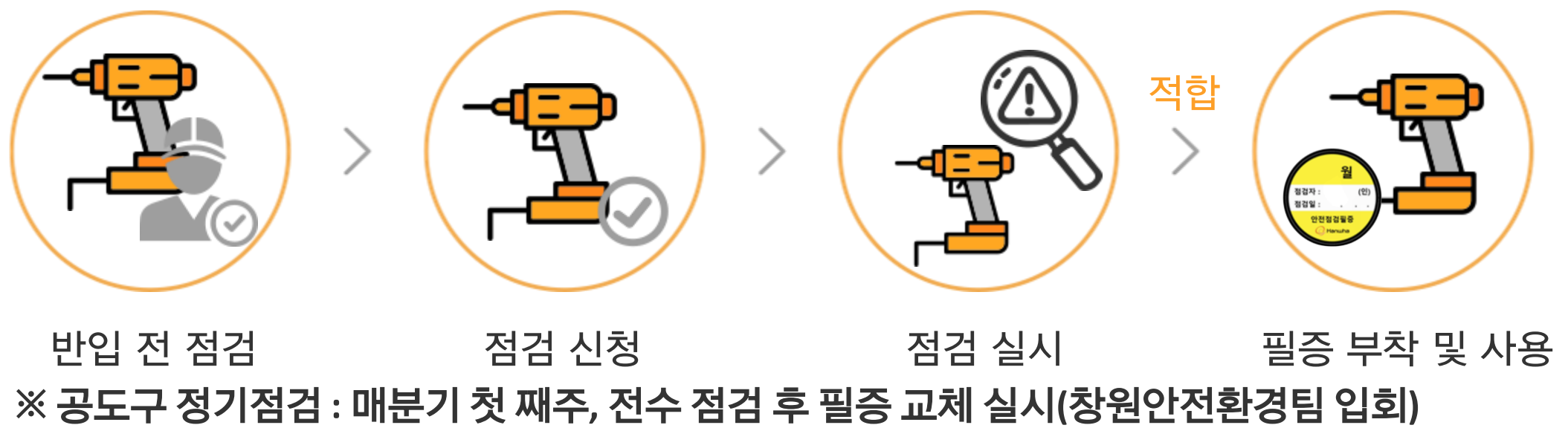
구분	1줄걸이	2줄걸이	3줄걸이	4줄걸이	중심이 치우친 줄걸이
선정 방법		- 원통형 봉 - 길다란 화물	- U자형 화물 - T자형 화물	- 정사각형의 화물 - 직사각형의 화물	- 수평 유지를 위해 주로프와 보조로프 길이를 다르게 한다. - 무게 중심 바로 위에 훅이 오도록 한다. - 좌우로프의 장력 차이 주의
예시	금지				

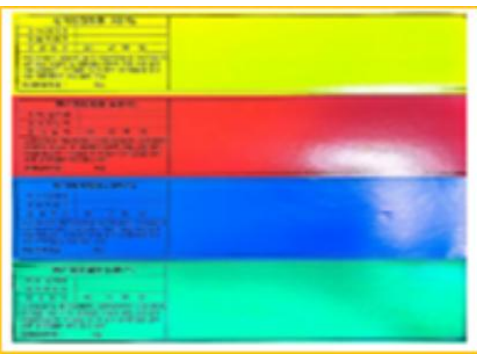
06 ↓ 공도구 및 승하강설비

✂ 점검 대상(동력으로 작동하거나 위험작업에 사용되는 모든 기구)

구분	종류
승하강설비	 사다리  말비계  작업발판
전동공구 (코드식)	 전동공구  용접기  고속절단기  열풍기 등 ※ 이 외 전기를 연결하여 사용하는 공구 중 날이 있거나 열을 발생하는 경우 점검 대상
기타 공구	 핸드리프트  릴선  멀티탭  줄걸이 용구  배터리충전기 등
전열 기구 (동절기 限)	 < 사용 가능 >  < 사용 불가 > · 직화식, 연료식 사용 절대 금지 · 안전인증 제품 사용

반입 절차



CHECK POINT		
안전점검필증		
구분	공도구 및 승하강설비	줄걸이(슬링벨트 등)
필증		
주기	1회/분기	
주의 사항	- 모든 공도구, 줄걸이(벨트슬링, 체인슬링)은 반입 전 최초 점검 실시, 점검 주기에 따른 갱신 점검 실시할 것 - 구매/사용 전 반드시 안전인증 제품 여부 확인할 것(승강설비 : KS, 공도구 : KC)	



점검 방법

1 멀티탭, 릴선



2 전동드릴



3 핸드 그라인더



4 승하강설비

구분	종류	참고
말비계	- 발판 단부 실족방지대 설치 - 디딤대 미끄럼방지조치 실시 - 아웃트리거 부착 - 작업 높이 1m 이상이거나 연장형일 경우 안전난간대 설치, 안전대 착용	
작업발판	- 미끄럼방지조치(접촉부 고무캡, 디딤대 논슬립테이프) 실시 - 작업발판 폭 40cm 이상 준수 - 흔들림이 없도록 전도방지조치 실시 - 단 수에 따른 높이 기준 ① 1~2 단형 : 50cm 이하 ② 3단형 : 1m 이하, 초과시 안전난간 설치	
사다리	- 미끄럼방지조치(접촉부 고무캡, 디딤대 논슬립테이프) 실시 - 벌어짐방지조치 실시 및 아웃트리거 부착 - 작업 높이에 따른 기준 ① 1.2m ~ 2m : 최상부 발판 작업 금지 ② 2m ~ 3.5m : 최상부 및 그 하단 작업 금지, 2인 1조작업, 안전대 착용 ③ 3.5m 이상 : 사용 불가	

- 승하강설비 및 작업발판 사용 시 안전모 필수 착용(안전대 착용 시 2hook는 상부 구조물 등에 별도 체결)
- 승하강설비 및 작업발판은 발판의 (상하)간격 일정여부 확인

07 ↓ 고소



대상 작업



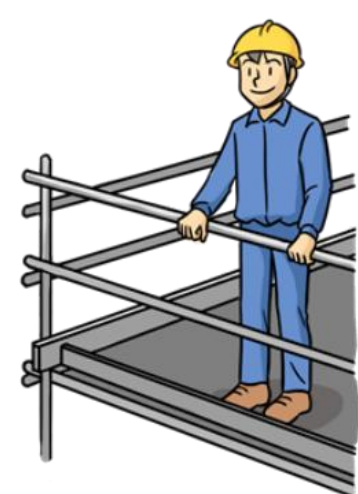
말비계



사다리



고소작업대



상부작업

※ 고소작업 기준 : 1.8m 이상 높이에서의 작업



게시 서류

게시 서류

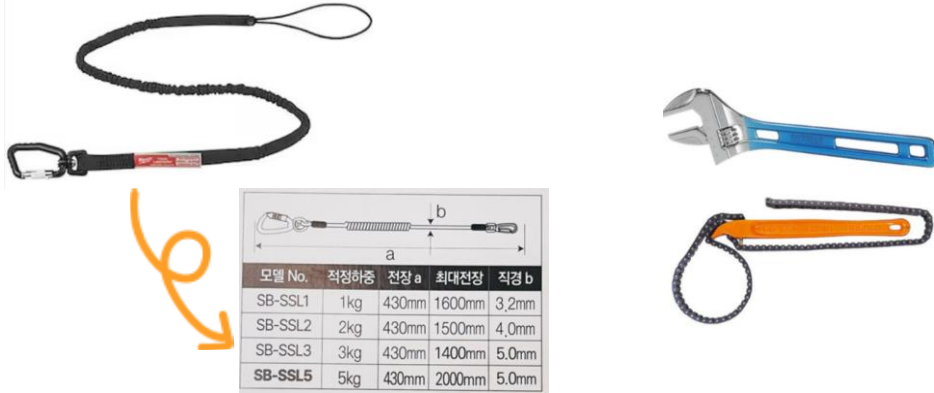
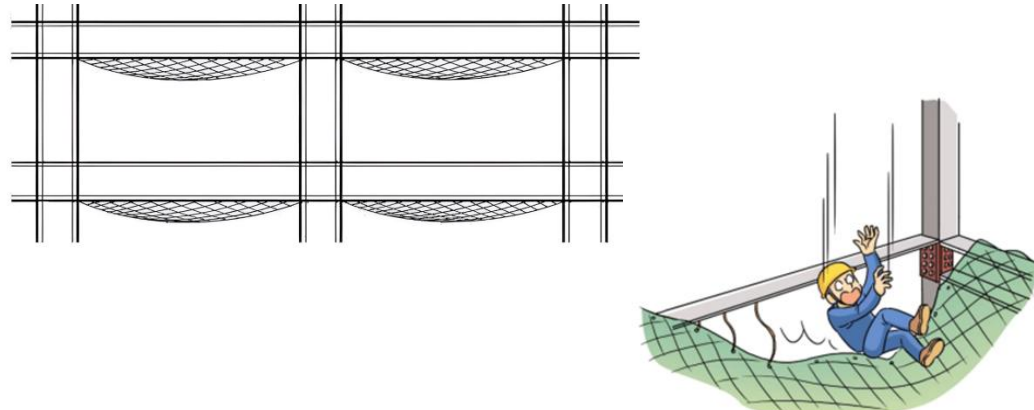
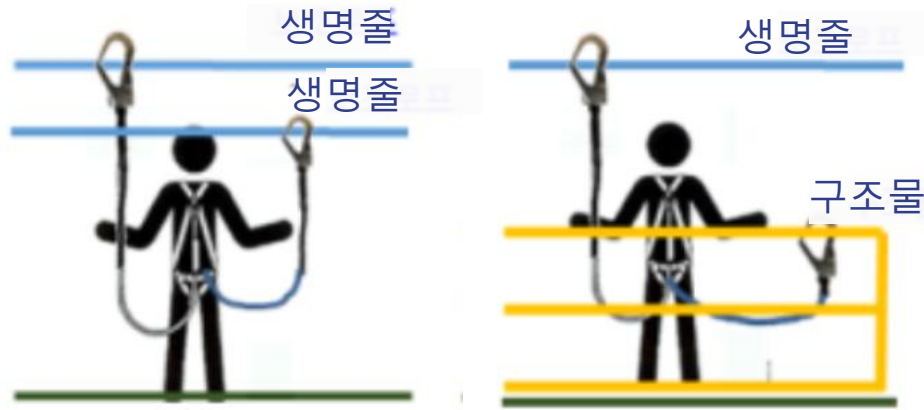
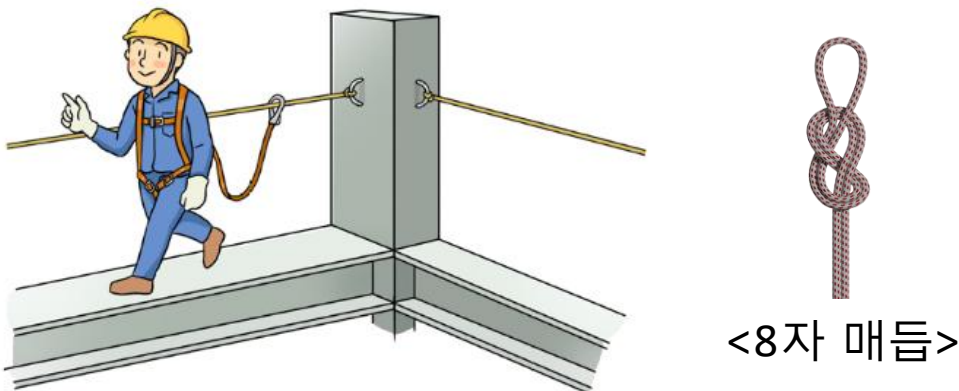
안전작업허가(보충허가-고소작업), 위험성평가, TBM 안전일지

참고

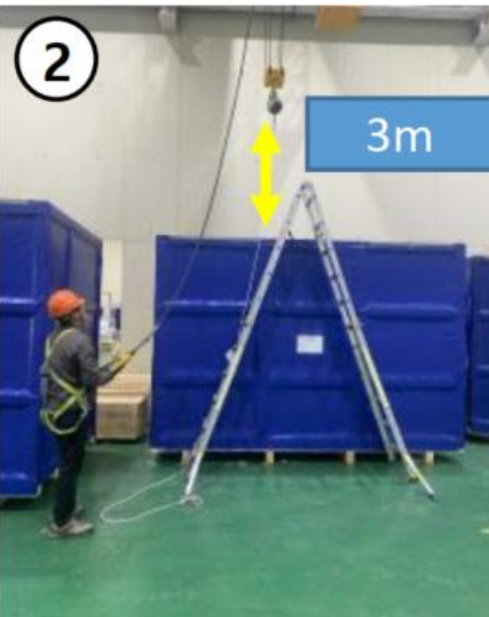
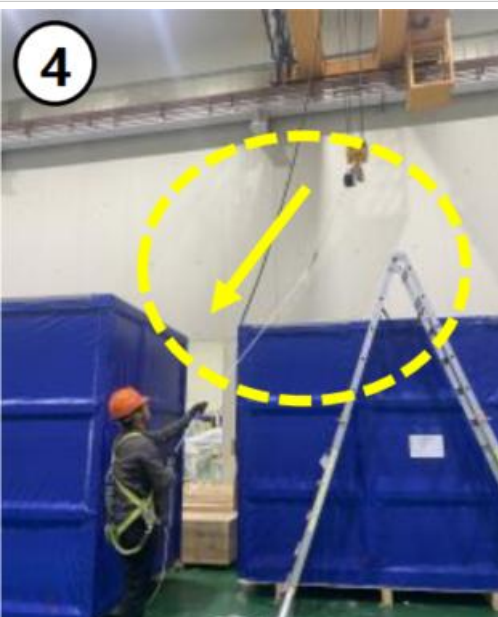
SHE 전산화 시스템 등록



작업 안전 기준

구분	대상																										
공통		· 2인 1조 작업 원칙 · 보호구 착용 후 작업 실시 · 낙하물 발생 예방 조치 실시 (이탈방지끈, 하부 통제 등)																									
공도구 이탈 방지끈	 <table border="1"><thead><tr><th>모델 No.</th><th>적정하중</th><th>전장 a</th><th>최대전장 b</th><th>직경</th></tr></thead><tbody><tr><td>SB-SSL1</td><td>1kg</td><td>430mm</td><td>1600mm</td><td>3.2mm</td></tr><tr><td>SB-SSL2</td><td>2kg</td><td>430mm</td><td>1500mm</td><td>4.0mm</td></tr><tr><td>SB-SSL3</td><td>3kg</td><td>430mm</td><td>1400mm</td><td>5.0mm</td></tr><tr><td>SB-SSL5</td><td>5kg</td><td>430mm</td><td>2000mm</td><td>5.0mm</td></tr></tbody></table>	모델 No.	적정하중	전장 a	최대전장 b	직경	SB-SSL1	1kg	430mm	1600mm	3.2mm	SB-SSL2	2kg	430mm	1500mm	4.0mm	SB-SSL3	3kg	430mm	1400mm	5.0mm	SB-SSL5	5kg	430mm	2000mm	5.0mm	· 적정하중(안전하중) 확인하여 사용
모델 No.	적정하중	전장 a	최대전장 b	직경																							
SB-SSL1	1kg	430mm	1600mm	3.2mm																							
SB-SSL2	2kg	430mm	1500mm	4.0mm																							
SB-SSL3	3kg	430mm	1400mm	5.0mm																							
SB-SSL5	5kg	430mm	2000mm	5.0mm																							
추락 방호망		· 작업면으로부터 가까운 곳에 설치 · 일정한 간격으로 설치 · 개별 망 연결 시 5cm 이상 겹쳐서 체결 · 틈새가 생기지 않도록 밀착하여 설치 · 바닥면에서 충분한 높이 이상에 설치																									
안전대		· 안전고리는 머리 이상 높이에 체결 · 2Hook, 교차걸이 철저																									
생명줄		· 생명줄 설치 시 8자 매듭으로 체결 · 머리 높이 이상 위치에 설치 · (권장)지상에서 설치 후 설비 조립																									

안전 작업 절차

		① 카라비너와 마스터링크를 이용하여 안전블록을 크레인 훅에 체결한다 ② 크레인을 작업할 설비/포장재의 높이 보다 3m 이상 높게 위치해 놓는다
		③ 승강용 A형 사다리의 최상단 발판이 작업면 보다 60cm 이상이 되도록 설치한다.
		④ 8mm 로프를 이용하여 안전블록 훅을 끌어당긴다 ⑤ 안전고리(hook)를 안전블록 훅에 체결한다 ⑥ 안전블록 훅을 빠르게 잡아 당겨 정상 작동하는지 점검한다
		⑦ 3점 지지원칙을 준수하여 A형 사다리를 올라간다 ⑧ 고리가 체결된 상태로 작업을 수행한다
		⑨ 고리를 체결한 상태로 지상으로 내려온다

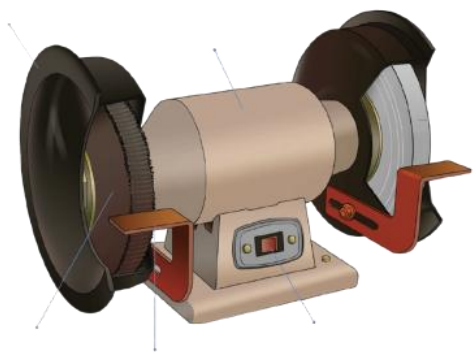
※ 구성품 : 6m 안전블록, 카라비너, 마스터링크(O링), 8mm 로프

08 화기

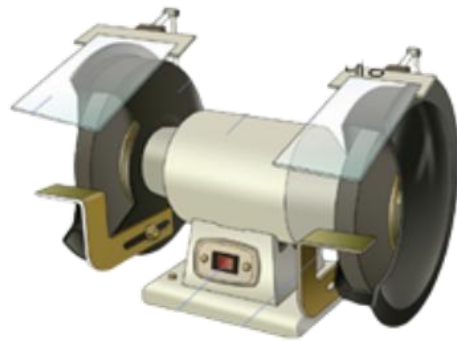
그라인딩



대상 작업



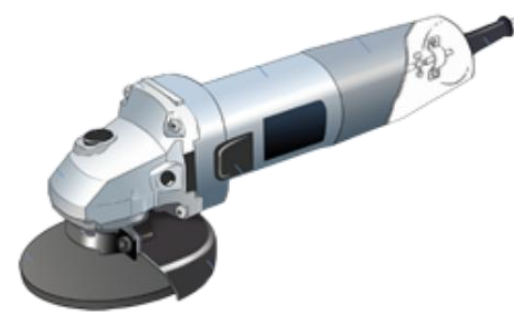
연마기/광택기



연삭기



고속절단기



휴대용연삭기



이동식둥근톱



게시 서류

게시 서류

참고

특별안전보건교육기록부

안전작업허가(보충허가-화기작업), 위험성평가, TBM 안전일지

SHE 전산화 시스템 등록

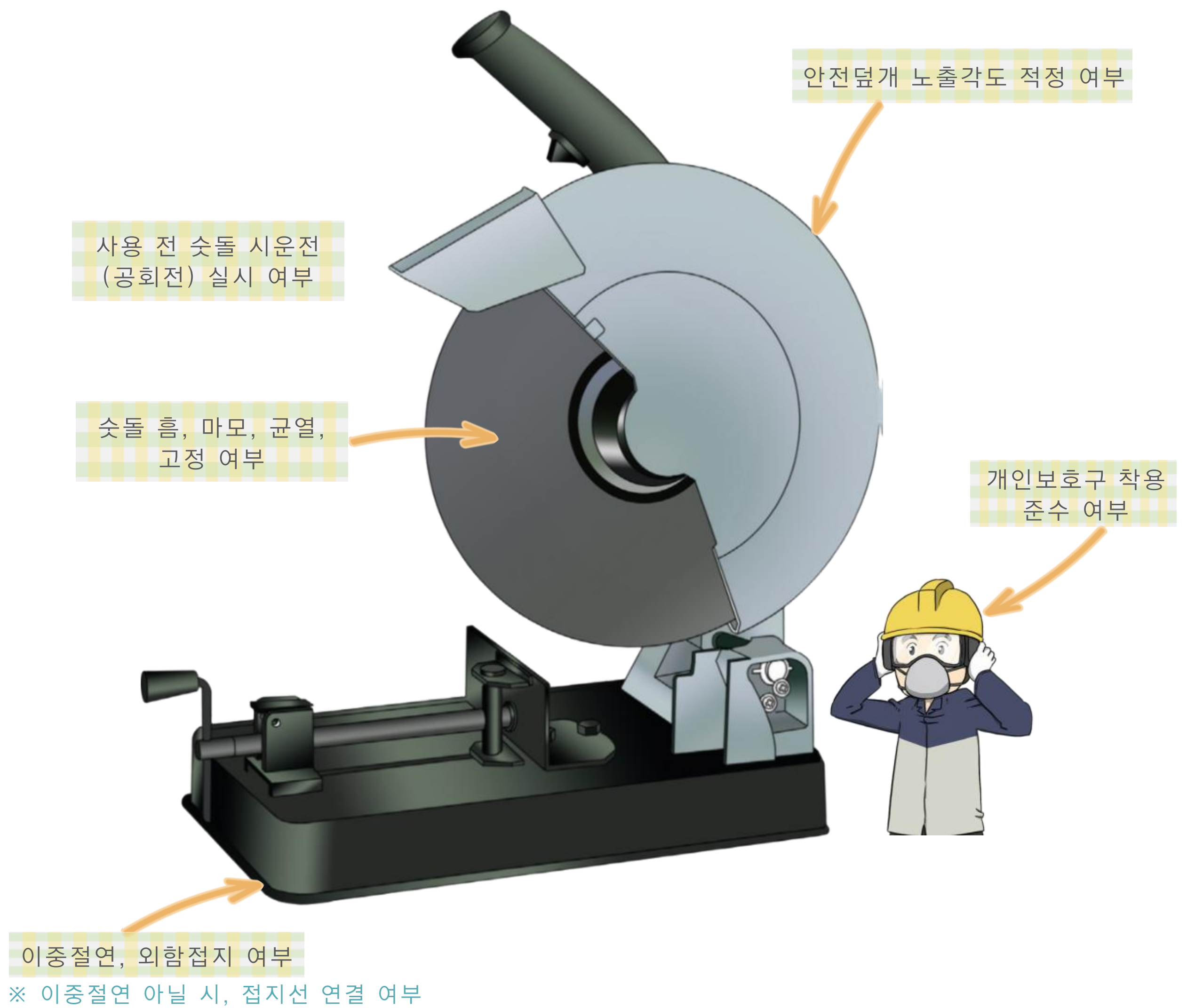


작업 안전 기준

구분	대상	
화재 감전		· 화기작업장소 부전 가연물 등 정리상태 확인 · 불티 발생 방향 확인 후 불티방지포 설치 · 밀폐공간 내 화기작업 시 사전 환기 조치 및 가스 농도 측정 실시 · 작업 중지 시 콘센트 분리
숫돌 (안전덮개) 절삭유		· 안전덮개 임의 절단, 변형 금지 · 작업 전 1분 이상 시운전 실시 · 절삭유 사용 시 지면 보양조치
안전보호구		· 보안면, 가죽제 장갑, 안전모 등 개인 보호구 착용 필수

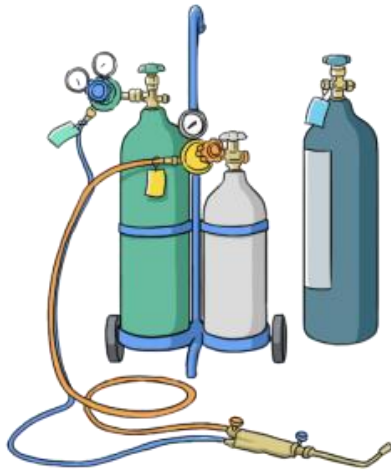


점검 방법

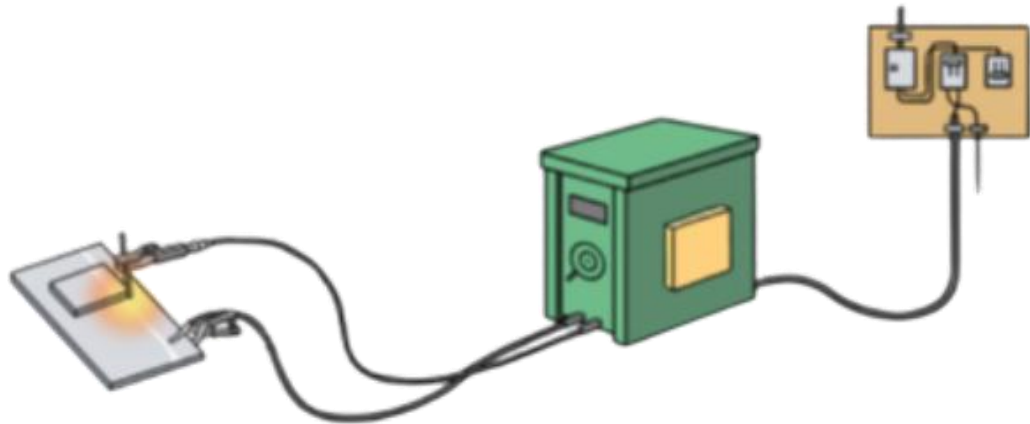


용접/용단

대상 작업



가스(TIG) 용접



아크 용접



납땀, 용단 등

게시 서류

게시 서류	참고
-------	----

특별안전보건교육기록부

안전작업허가(보충허가-화기작업), 위험성평가, TBM 안전일지	SHE 전산화 시스템 등록
------------------------------------	----------------

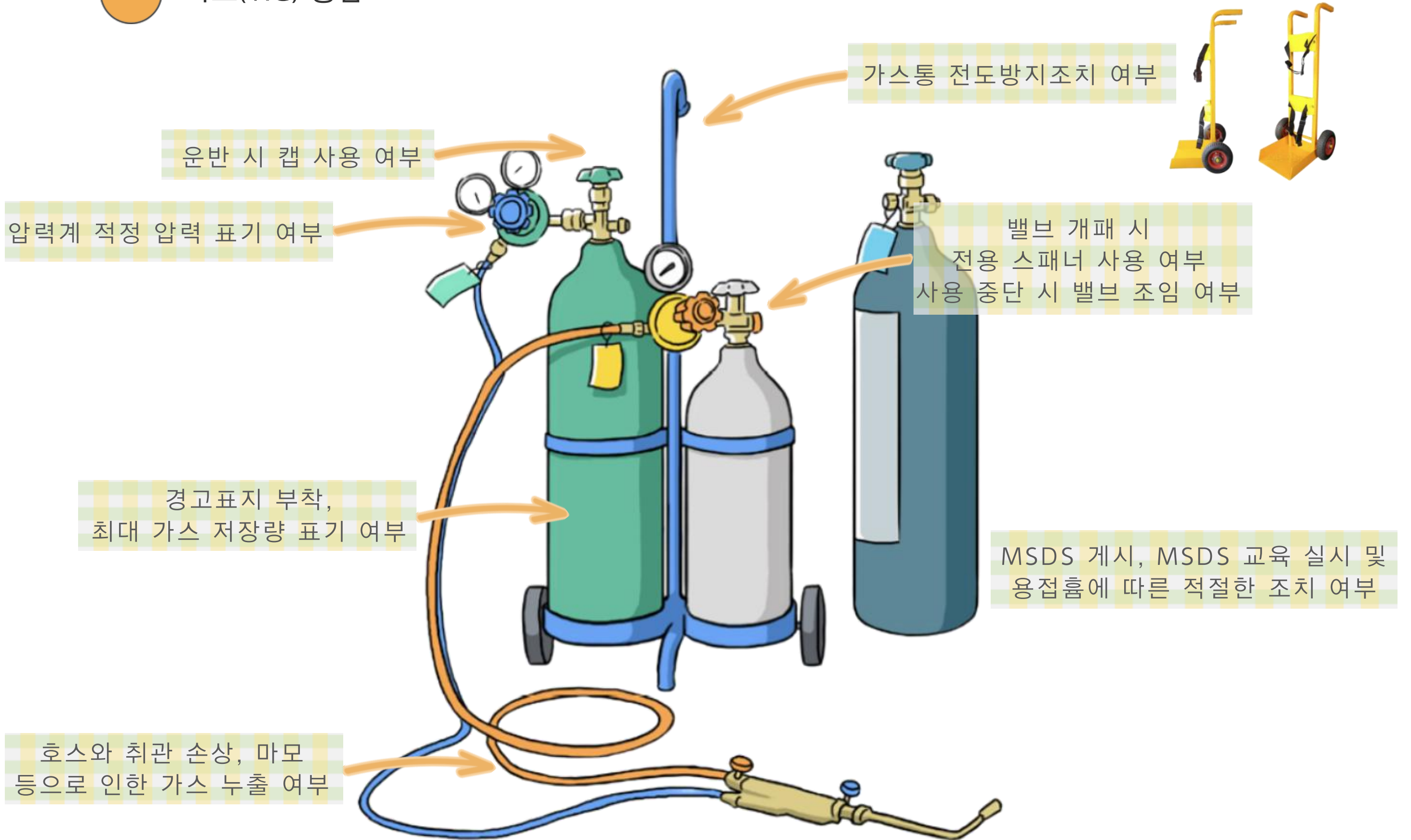
작업 안전 기준

구분	대상	
화재		· 불티 발생 방향 확인 후 불티방지포 설치 · 작업 장소 내 가연물 등 정리 상태 확인 · 밀폐공간 용접 작업 시 사전 환기 및 가스 농도 측정 실시 · 화재감시자 배치 必
가스		· 이동, 운반, 보관 시 전도방지조치 실시 · 가스 밸브 천천히 개방 · 가스 분기관은 전용 접속기구 사용 체결
아크		· 용접부 신체 접촉 금지(화상 위험) · 과전압 사용 금지 · 용접용 장갑, 보안면 등 착용 · 케이블 꼬이지 않도록 정리하여 사용
용접흠 유해광선		· 지정 위치에서 반복 용접 작업 시 환기장치 설치
안전보호구		· 작업 특성에 맞는 보호구 착용

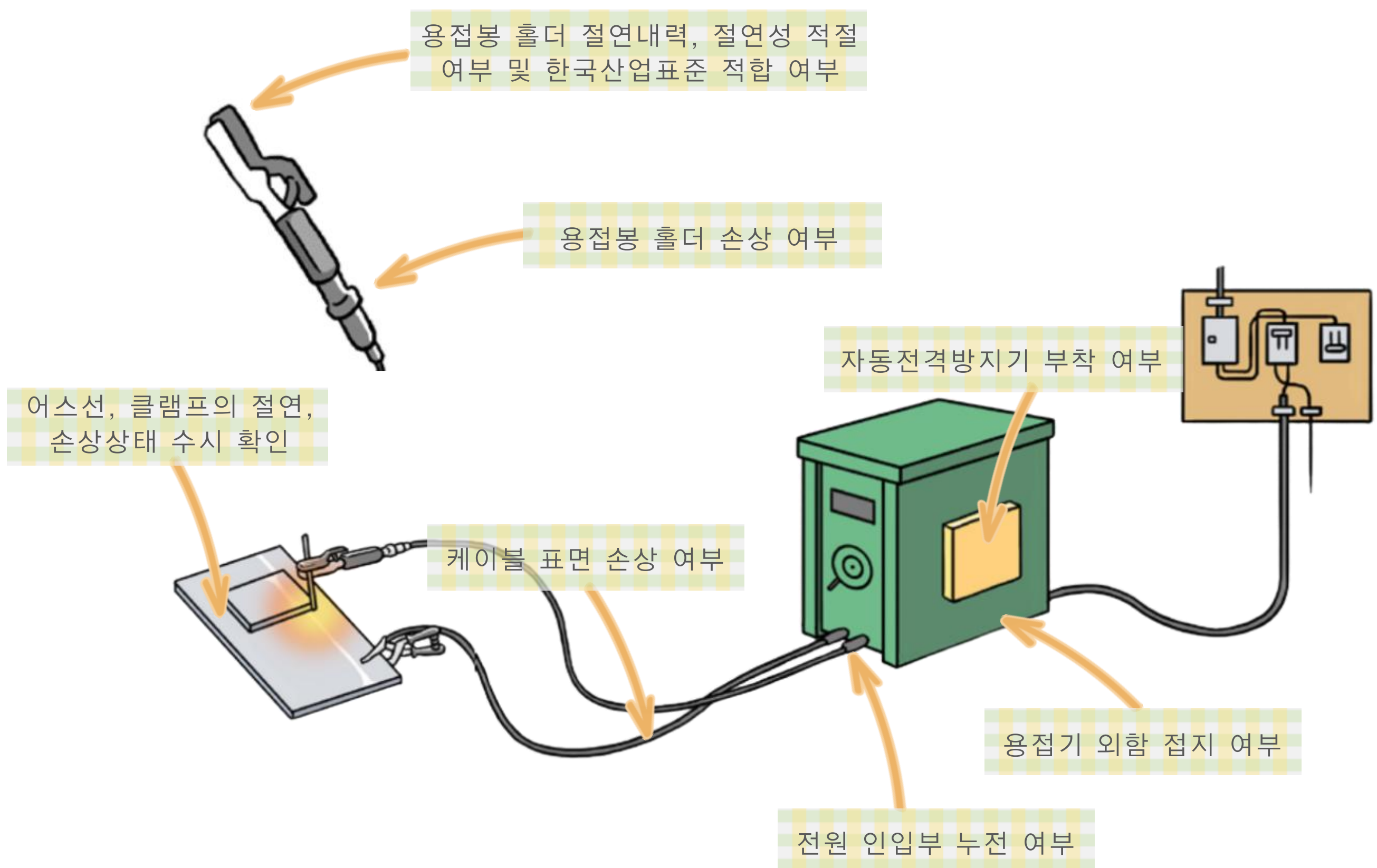


점검 방법

1 - 가스(TIG) 용접



2 - 아크용접



화재감시자

화재감시자 배치 대상

- 1 작업반경 11미터 이내에 건물구조 자체나 내부(개구부 등으로 개방된 부분을 포함한다)에 가연성 물질이 있는 장소
- 2 작업반경 11미터 이내의 바닥 하부에 가연성 물질이 11미터 이상 떨어져 있지만 불꽃에 의해 쉽게 발화될 우려가 있는 장소
- 3 가연성 물질이 금속으로 제작된 칸막이·벽·천장·지붕의 반대쪽 면에 인접해 있어 열전도나 열복사에 의해 발화될 우려가 있는 장소



CHECK POINT

사업장의 경우, 화기 작업 시 반드시 화재감시자 배치

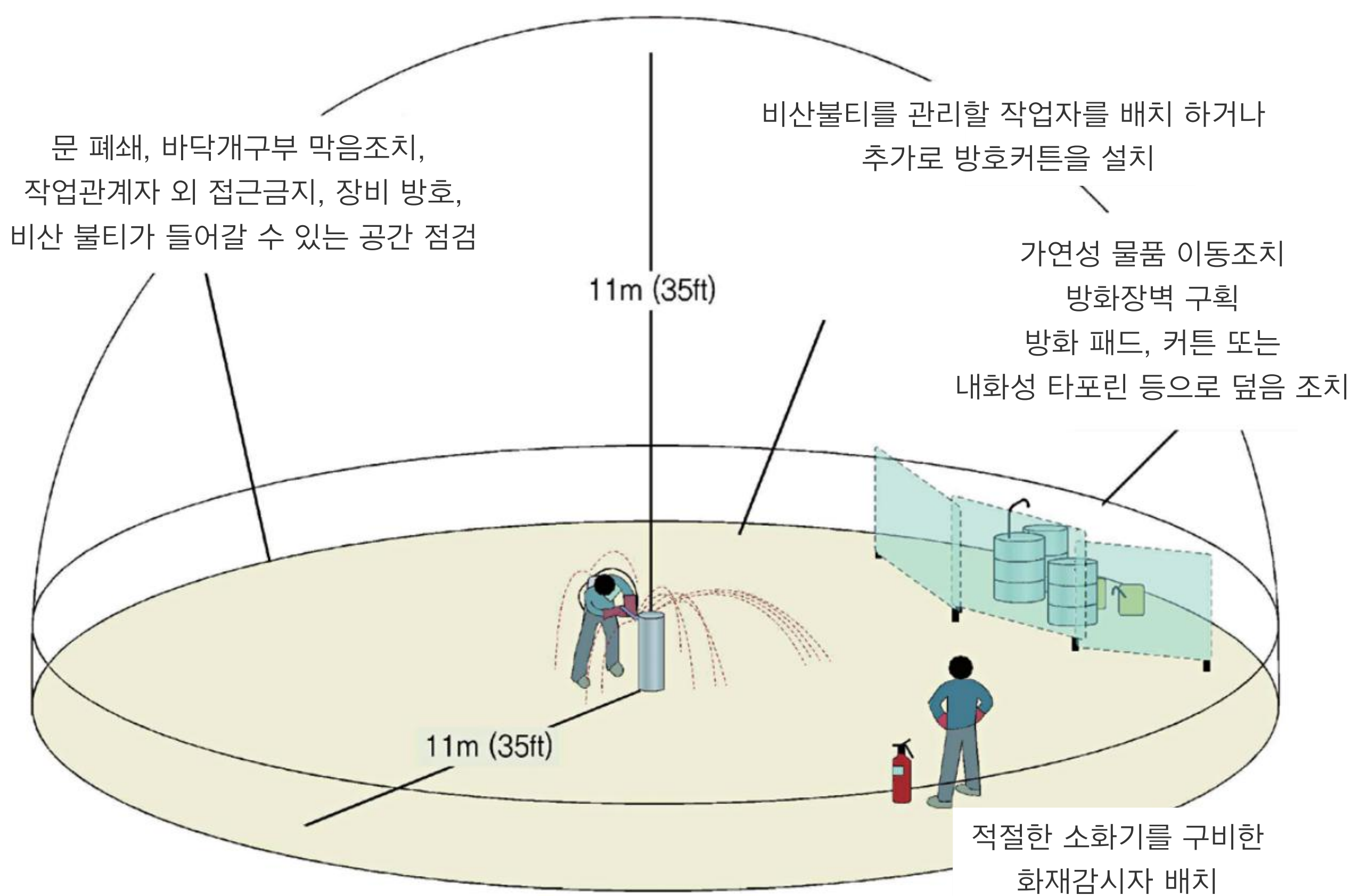
화재감시자 업무

- 1 화재 위험 감시(화기 작업 중 불티 착화 여부 등)
- 2 화재 발생 시 근로자 대피 유도



CHECK POINT

용접/용단 작업 시 화기감시자 업무만 수행하는 인원 배치



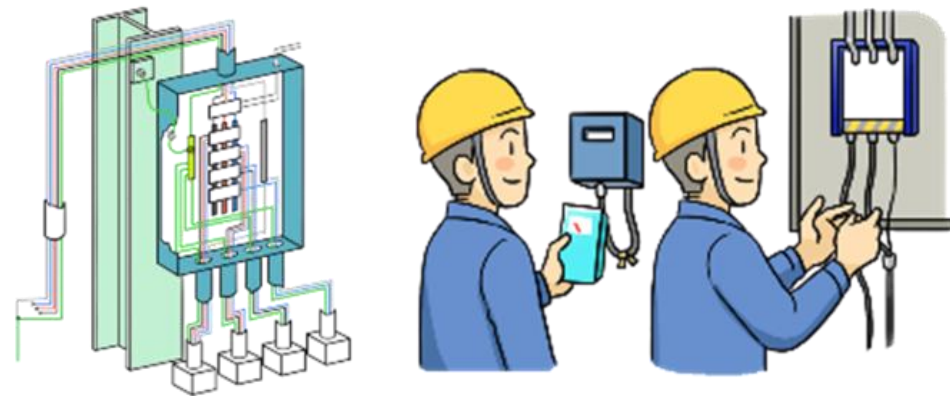
[화재감시자 배치도]

09 전기

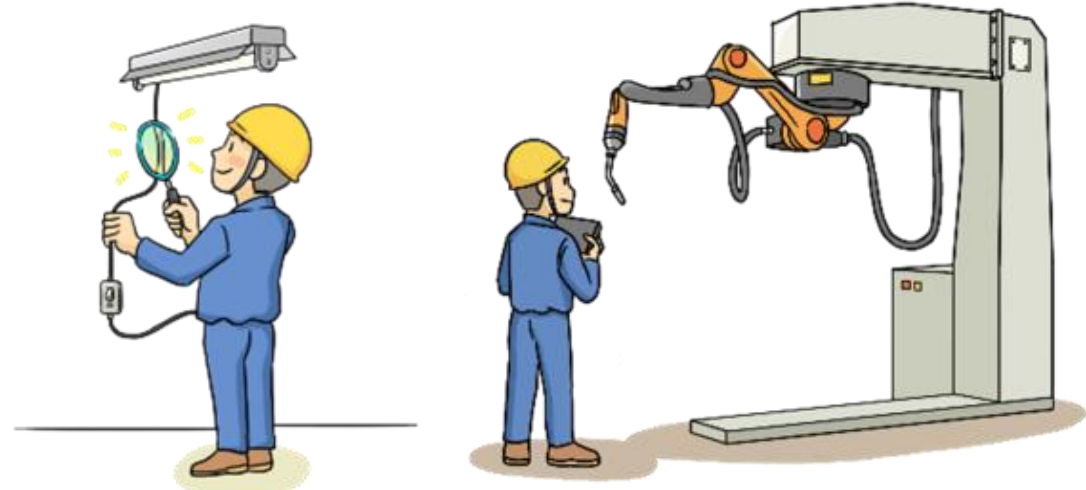


대상 작업

전압 50V이상 / 전기에너지 250VA 이상



분전반 전원 차단/투입



I/O 체크, 시운전 등



게시 서류

게시 서류

참고

전기안전작업허가서, 전기 취급 안전작업계획서, 전기기능사 이상 자격증, 특별안전보건교육기록부

Circle 전자결재 기안
(사업장운영팀 협조결재)

안전작업허가(보충허가-화기작업), 위험성평가, TBM 안전일지

SHE 전산화 시스템 등록

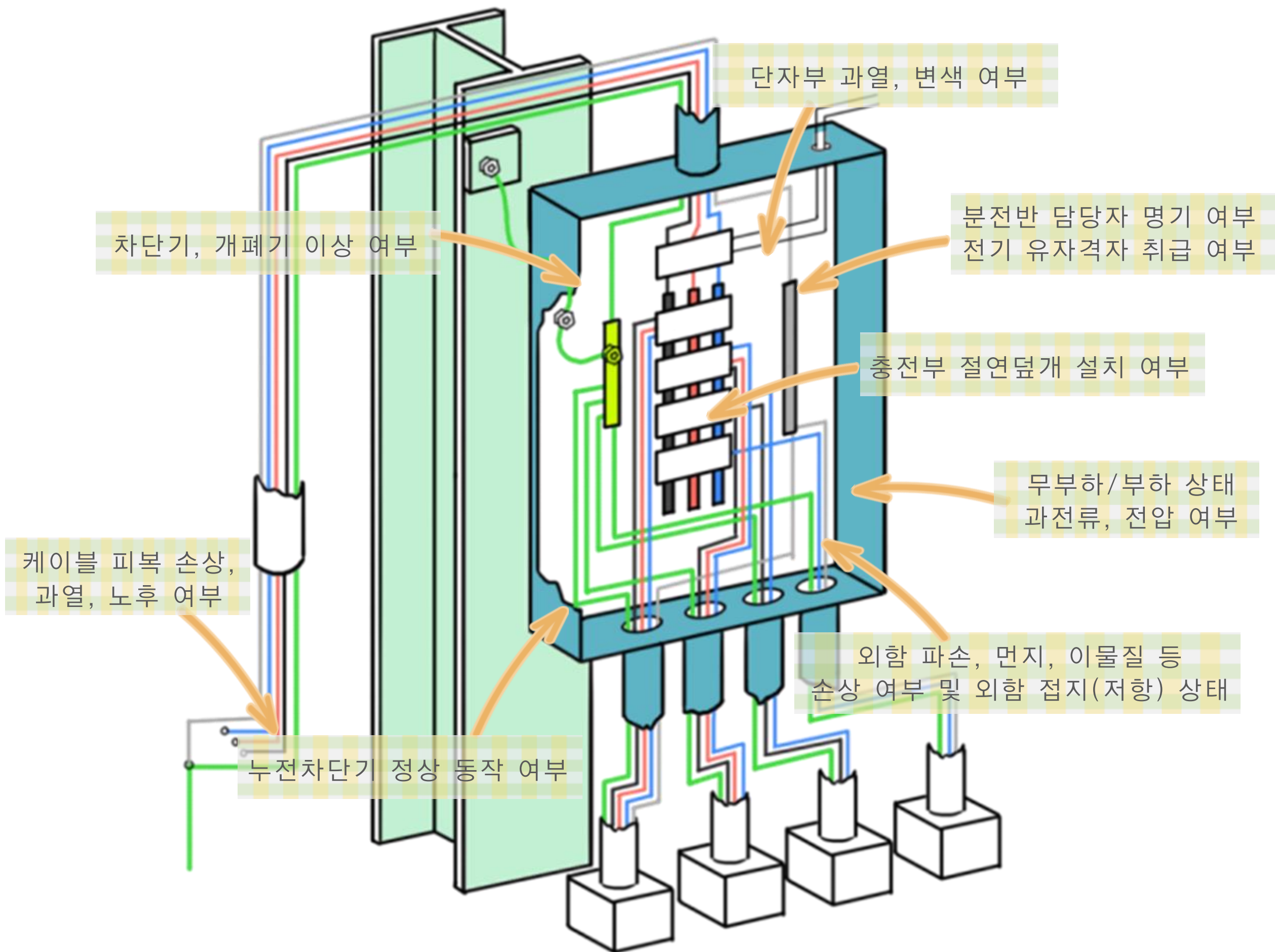


작업 안전 기준

구분	대상	
분전반		· 연결된 케이블 배선 임의 변경 금지 · 미허가자 취급 금지 · 충전부 절연덮개 설치 및 접지 관리 · 분전반 주변 가연성 물질 보관 금지
전원 차단		· 관계근로자 교육 실시(시운전 등) · 전원 차단 후 검진기를 사용하여 잔류 전하 등 상태 확인 · 전원 차단 후 LOTO 체결(체결자 정보 기입 必)
전원 투입		· 투입 전 주변 작업자 안전 상태 확인 · LOTO 해체 시 체결한 사람이 해체 · 관리감독자 감독하에 작업 진행
배선		· 케이블 피복 손상 시 즉시 조치(교체, 보강 등) · 지면에 케이블 설치 시 보호조치 실시 (전선덮개, 덕트 등)
접지		· 기계기구의 금속제 외함, 외피 및 철대 등 누전에 의한 감전 방지 · 도전성이 높은 장소 혹은 습기가 높은 장소 등 인체 저항에 의한 감전 방지
안전보호구		· 절연성능을 가진 안전보호구 착용

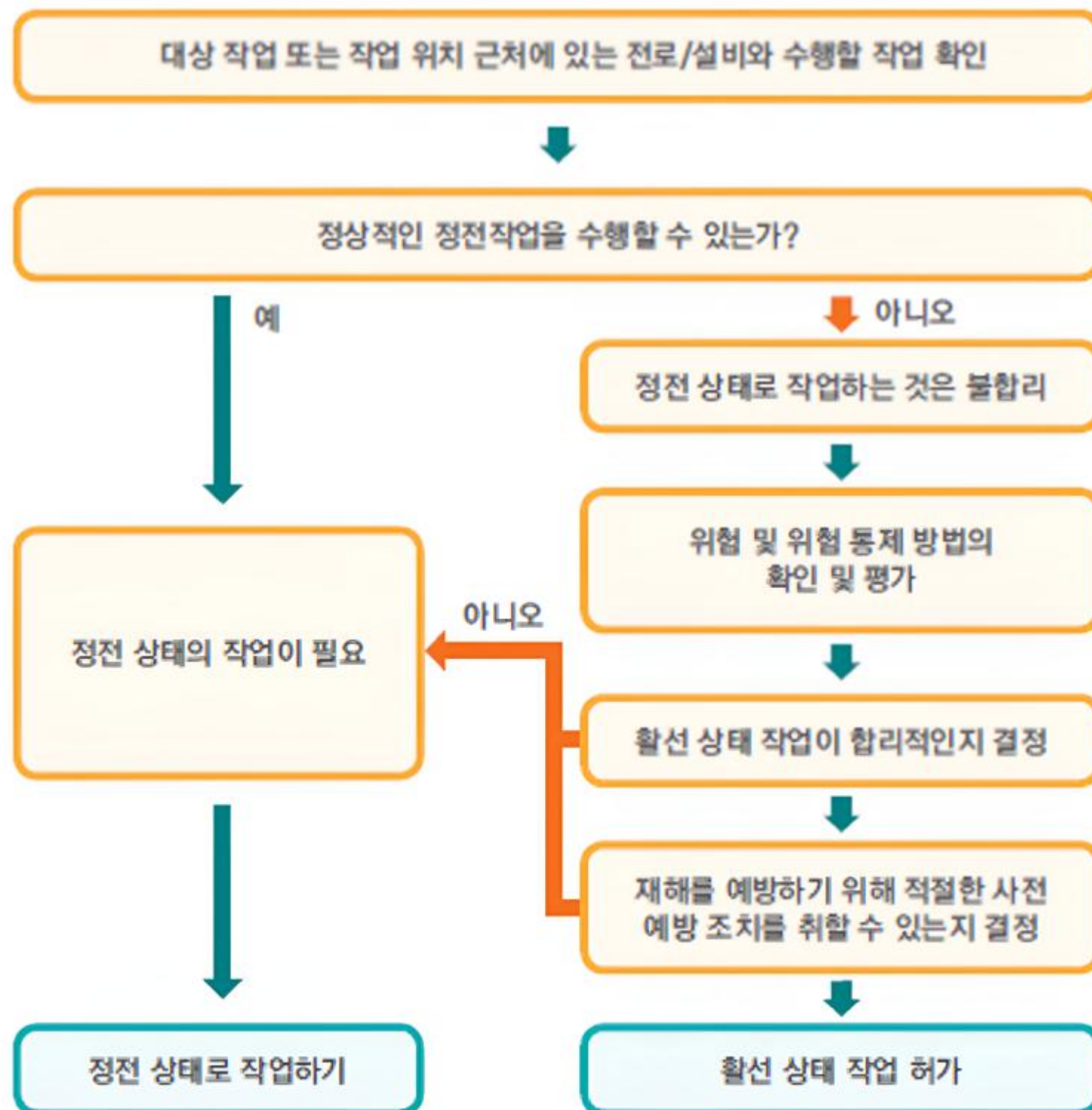


점검 방법



CHECK POINT

활선 및 정전 작업 절차





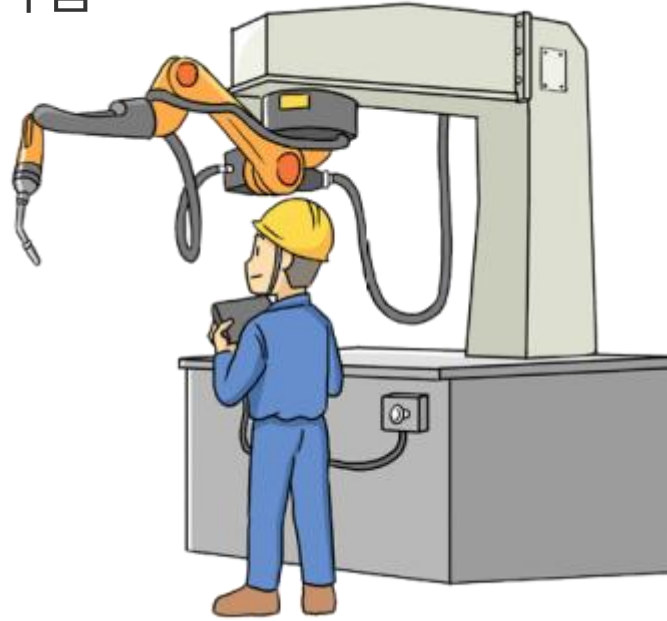
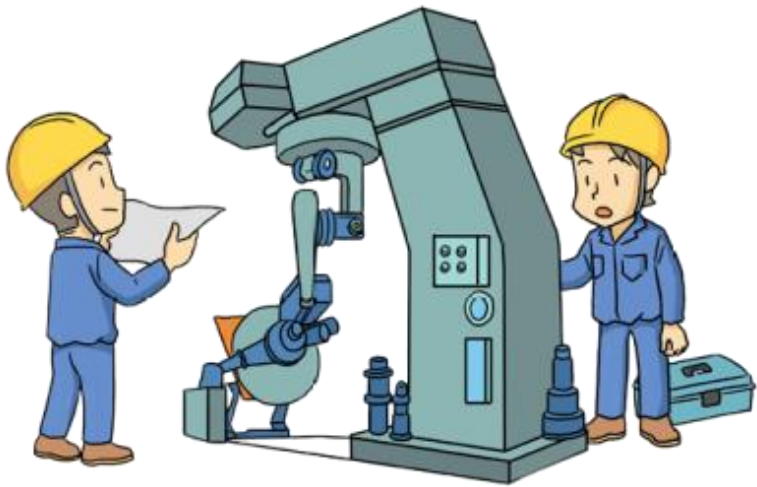
정의

작업 중 타인이 조작하는 것을 방지하기 위하여 기동부에 잠금(LOCK OUT), 표지판(TAG OUT)을 설치하는 것



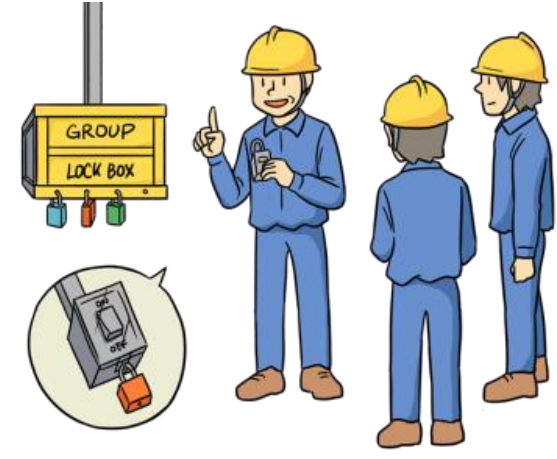
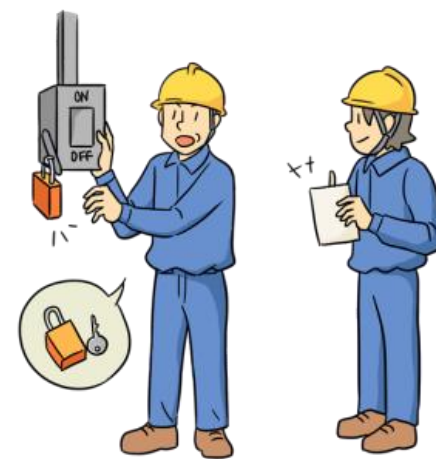
대상 작업

- ① 장비 점검, 보수, 방호장치 임시 해제 등 안전장치를 임시 제거하는 작업
- ② 자동으로 운전하는 기계 작동부 반경 내에서의 작업
- ③ 오조작으로 인한 불시 가동의 위험이 있는 작업
- ④ 분전반 등의 정전 및 활선 작업



작업 안전 기준

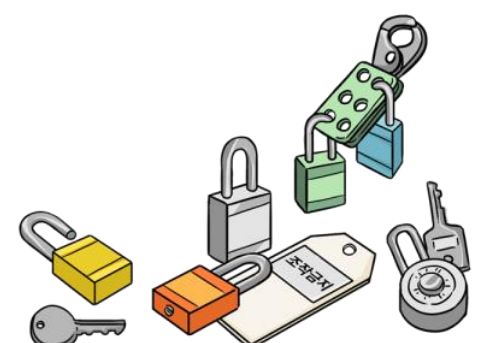
- ① 현장 책임자 지시 하에 LOTO 조작 실시
※ 타 작업자 LOTO 임의 조작/해제 금지
- ② 관계근로자 간 LOTO 설치 장소(개소) 공유



CHECK POINT

인터록 운영 관리

- ① 인터록 등 임의 해제 금지
※ 설비 보수, 시운전 등 작업 시 사전 관리감독자 승인 후 작업 실시
- ② 인터록 지정담당자 외 임의 조작/해제 금지
- ③ 인터록 해제 전 주변 관계근로자에게 사전 공유하고 설비 주변에 접근을 금지하기 위해 작동 금지 표지판 설치
- ④ 티칭 작업 등 수동 조작 시 조작 연동 기기는 관리자가 소지하고 컨트롤박스 잠금 조치 실시
- ⑤ 타 장비와 연동을 해제하는 등 별도의 안전조치 실시





정의

로봇에 필요한 작업을 기억시키는 절차로 매니퓰레이터의 동작 순서, 위치, 속도 등의 설정과 그 결과를 확인 하는 작업



안전 작업 절차

안전 작업 절차



- ① 도어에 “교시 작업중” 표지를 부착한다
- ② 도어부 시건장치(LOTO)를 체결한다
※ 1人 1LOTO



- ③ 펜던트 비상정지 스위치 작동상태를 확인한다
- ④ 펜던트 Dead Man Switch 작동상태를 확인한다
 - Switch를 누르지 않을 때 : 정지
 - Switch를 짊 쥐었을 때 : 정지



- ⑤ 펜던트를 사용하여 운전속도를 설정 한다.
 - 운전속도는 정상속도의 10% 이내
 - 운전속도 표시 확인



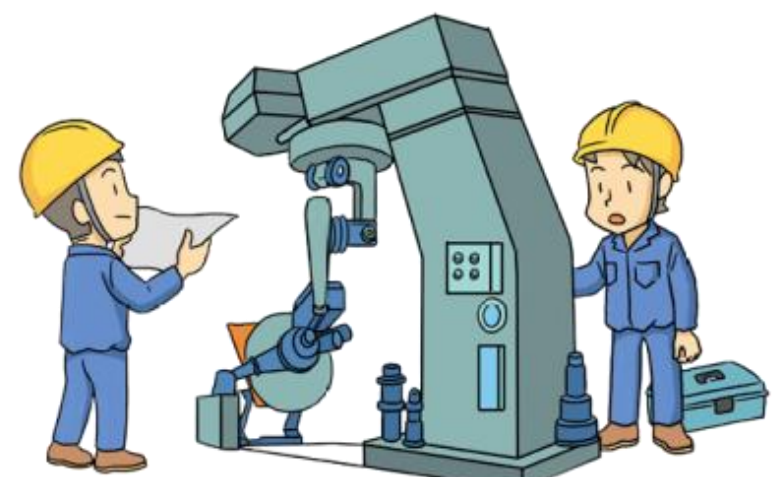
- ⑥ 2인 1조로 작업을 수행한다
 - 교시 작업자 : 웬스 내 펜던트 소지 교시 작업 수행
 - 교시 보조자 : 웬스 외 비상버튼 위치 상주



CHECK POINT

로봇 교시 작업

- ① 2인 1조 작업 준수, 보조자는 비상정지 장치 위치에 상주
- ② 1人 1LOTO 준수(웬스 내 2명 출입시 LOTO 2개 설치)
- ③ 로봇 교시 작업 중 운전속도는 10% 이내 유지
- ④ 펜던트 작동상태 작업 전 점검 철저





대상 작업

설비 시운전을 위한 열매유 반입/주입/운전/반출 등의 작업 전체



안전 작업 절차

대분류	중분류	세부 내용
반입 전	MSDS 등록/교육	· 화학물질 관리방법 참조 · 필수 교육 내용 : 누출 등 비상시 대처방법, 보호구 착용 등
	안전 물품 Set Up	· 개인보호구 : 고글형 보안경, 화상방지 팔토시, 내열장갑 등 ※ 비상보호구 함 배치 후 보관 : 열매유 취급 작업 장소 3m 이내 설치
시운전	반입/보관	· 보관 위치 지정 - 이동통로, 타 작업 구역 등 간섭 되지 않는 장소 선정 · 관계자 외 접근통제 조치 실시 - 라바콘 등 설치 후 관리책임자 정/부 식별 표지 부착 · 보관 용기의 덮개(뚜껑 등) 상시 닫음 조치 유지
	주입	· 운반용 소분용기 경고표지 부착 · 주입용 도구(자바라 등) 사용 후 잔여물 세척 후 보관 · 취급 자 장갑 등 신체 접촉을 예방할 수 있는 보호구 착용 필수
	운전	· 승온 전 Leak Test 진행 - Leak 발생 시 보강조치 후 작업 진행 · 승온 된 상태에서 수정 등 비정형 작업 발생 시 설비 정지 → Cooling 진행 후 작업 실시 · 지면에 열매유가 누출된 경우 즉시 세척 실시 ※ 화재, 누출 등 비상 상황발생 시나리오 사전 수립 및 교육 필수
반출	회수	· 설비 내 열매유 회수 시 안전/환경 사전 조치 - Cooling, 지면 오염방지 조치(보루 등 설치) 실시 · 회수 열매유 보관 용기 덮개 상시 닫음 조치 실시



주요 점검 사항



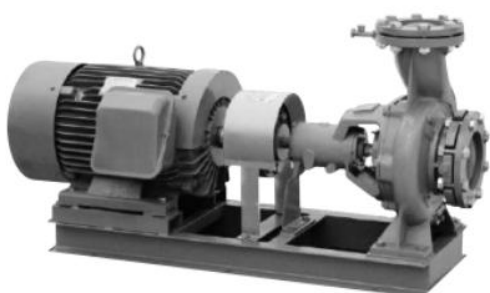
<배관 접속부>

- 플랜지 손상 여부
- 체결 상태



<각종 밸브>

- 개폐 식별 조치
- LOTO 시건 상태 등



<순환 펌프>

- 진동에 의한 변형 상태
- 체결부 이완, 파손 등
- 접지 상태



<안전 밸브>

- 열매유 침전물로 인한 정상작동 방해 여부



정의

창원사업장 내 활배터리 사용 안전 작업 지침



단계별 안전 지침

단계 구분	세부 내용
입고	· 활/더미 배터리 라벨링을 통한 구분 보관 · 활 배터리는 격리공간에 별도 보관
시운전	· 화재 위험도 구분 - Red(배터리 직접 취급, 고전압/용접 Test) - Yellow : 배터리 활성화, No Test - Green Zone : 배터리 비활성 구간 · Zone별 화재예방 시설, 화재 시 반출 경로 표기
보관	· 화재 확산 방지 - 라이브 배터리 주변 방화벽(철제) 구획, 배터리 간 소분 보관 · 긴급 반출 경로 확보(지게차) , 주변 염수조 배치
반출 관리	· 충격이 발생하지 않도록 취급
폐기	· 배터리 방전 상태를 측정기 사용하여 확인 · 비전도성 테이프 사용하여 단자 부분 테이핑



배터리 화재 대응 방법

Ste[1. 비상정지장치/비상벨 가동



Ste[2. 인접 동료들에게 전파



Ste[3. 호흡기 보호



Ste[4. 비상대피로 이요하여 대피





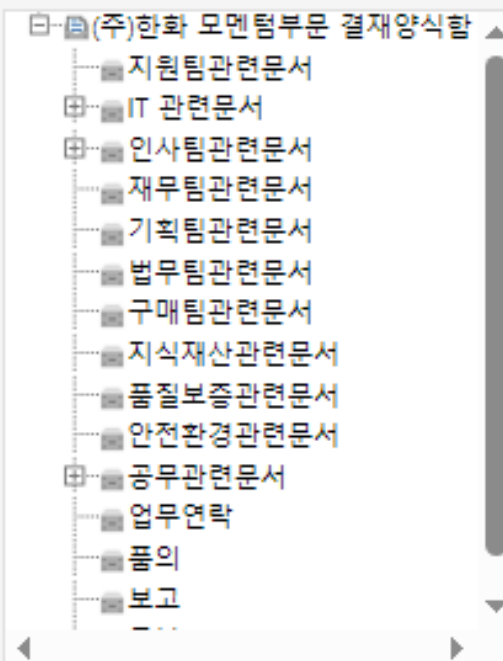
목적

창원사업장 PJT 진행 시 발생하는 추락, 전도 등 위험 요인 인지 강화를 통한 사고 예방



신청 방법

양식함 ★ [즐거찾는 양식 보기]



양식명	설명
☆ 안전용품(시설) 신청서(설치현장)	안전용품(시설) 신청서(설치현장)
☆ 안전용품(시설) 신청서(아산)	안전용품(시설) 신청서(아산)
☆ 안전용품(시설) 신청서(창원)	안전용품(시설) 신청서(창원)



기타 신청품

품명	규격	수량	기타 사항	추가
				X A V



결재 작성하기 ➡ 안전환경관련문서 ➡ 안전용품(시설) 신청(창원) ➡ 항목 작성 및 결재상신



결재라인 : 기안자(담당자) → 부서 팀장

협조결재 : 주우형 대리



작성 예시

맨 하단 기타 품목에 내용 기입

품명	규격	수량	기타 사항
A-1	700 X 500	5EA	-

SVM 목록표

번호	사진		항목	세부 내용
	시안	참고		
A-1			목적	• 단부, 개구부 구간으로 출입하는 입구에 설치하여 추락 위험 구간 식별 및 접근 차단
			설치 위치	• 설비 등의 단부, 개구부 출입구 - 기타 감전, 끼임 등 위험구간 사용 가능
			재질/규격	타포린 / 700 X 500

단계 구분	종류	예시 사진(일부 양식)									
추락	2종	떨어짐주의  · 이중 안전고리 체결 · 불안정한 이동금지 · 작업발판 고정 / 안전난간 설치 · 생명줄 설치 / 사용 개구부 주의! 추락, 낙하 위험구간으로 발로 밟거나 물건을 적재하지 마십시오.									
전도	8종	넘어짐주의  · 정리정돈 / 청소 철저 · 지정된 안전통로 사용 · 입수보행 금지 · 통행로 확보 돌출부 걸림 넘어짐 주의 이동시 주의하십시오. 단차주의 Be careful of step difference 주의! Caution 시야확보 Securing visibility									
충돌	2종	이동식 대차의 허용하중은 Kg 입니다.  CAUTION 자재가 넘어질 수 있으니 주의하여 운반하십시오.									
협착	3종	DANGER DO NOT OPERATE 작동 금지 This lock / tag may only be removed by : 외장용 lock / Tag의 외측 하부의 인가자만이 제거할 수 있습니다. Name (영문): Dept (부서): Expected Completion (종료예정시간): 관계자와 조작금지 관계자와 조작해서는 절대 안됩니다. 필요시 관계자에게 연락하시기 바랍니다. 과상승방지 60cm 이상 상승후 작업 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm									
낙하	1종	낙하물주의  									
감전	1종	⚡ 감 전 위 험 ⚡ 관계자와 조작을 금합니다! 수전설비 개량이 필요한 분은 아래로 연락하시기 바랍니다. <table> <tr> <th>직 책</th><th>성 명</th><th>연 락 처</th></tr> <tr> <td>정</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>부</td><td></td><td></td></tr> </table>	직 책	성 명	연 락 처	정			부		
직 책	성 명	연 락 처									
정											
부											
기타	1종	출 입 금 지  · 출입 필요시 관리자 승인후 출입 · 출입 금지 조치 임의 해체 금지									



목적

공실 내 체계적인 자재 관리 등을 통해 보행자 및 근로자의 안전 확보

내용

PJT 전/중/후 단계별 정리정돈 Process 및 세부 관리 기준

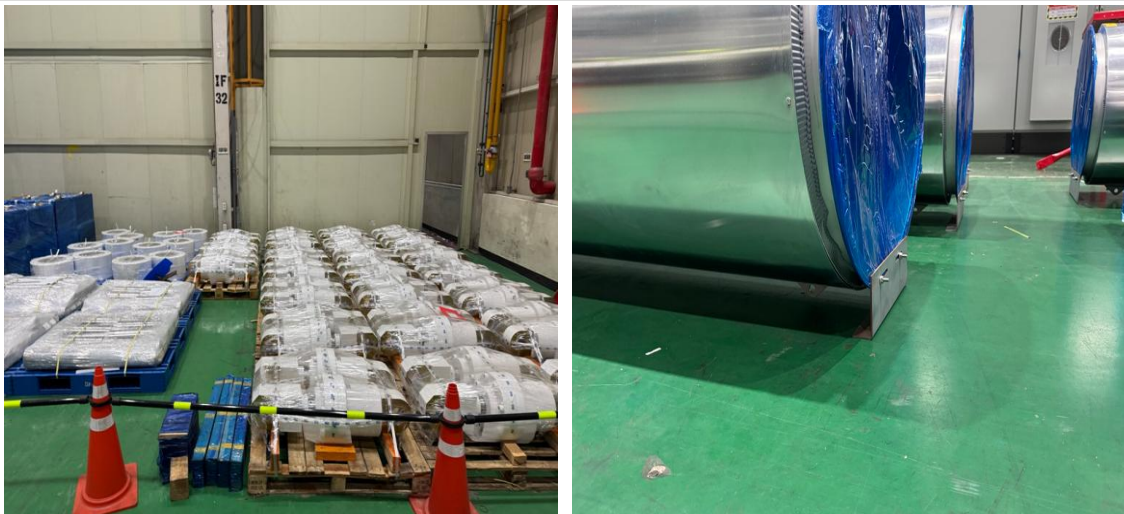
절차		세부 업무	R&R
전	철수 전 안전미팅	- 자재 구역 구분도 작성 - 협력업체별 자재 보관 구역, 담당자, 식별 컬러 등 협의 - PJT 안전보건관리계획서 내 구분도 작성 필수	PM
중	자재 실명표 부착	- 자재 실명 스티커 배부 및 부착/관리 - 정리정돈 기준에 따라 각 팔레트에 실명표 부착 - 폐기물 처리 - 폐기물은 당일 처리 원칙으로 함 - 자재 구역 식별 조치 - 협력사별 자재 보관 구역에 라바콘을 설치하고 자재 실명 카드 부착	PM 협력업체 담당자
	교육	- 근로자 교육 - 협력업체 담당자 주관 전체 근로자 교육 - 교육 내용 : 정리정돈 기준, 클린데이 등	협력업체 담당자
	운영	- 작업구역 관리 지침 준수 - 지정된 작업구역 내 자재 등의 정리 상태를 상시 관리하고 폐기물 당일 처리 원칙을 준수한다 - 창원안전환경팀 패트를 점검 시 본 지침 기준에 따른 요구사항 미준사 적발 시 개선 조치 요구를 할 수 있다. → 작업중지, TSGR 발행 등	PM 협력업체 담당자 창원안전환경팀
후	합동 점검	- PJT 종료 전 정리정돈 - 유관부서 합동 공실 점검 진행 1차 결과 부적합 판단 시 2차 점검 진행 - 점검 항목 : 정리정돈 상태, 유틸리티 등	유관부서 전체

CHECK POINT

자재 실명 카드

구분	자재 실명 카드	구분도 예시																																							
필증	자재 실명 카드 <table><tr><td>협력사명</td><td></td><td rowspan="3">[정리정돈 방법] • 동일 자재별 보관 • 팔레트 위 보관 • 자재간 40Cm 이격 • 적재 높이 1.5m 이하 • 적층시 결속 관리 • 페팔레트 즉시 정리 </td></tr><tr><td>담당(정)</td><td>성함 :</td></tr><tr><td>담당(부)</td><td>성함 : H.P :</td></tr></table> 한화모멘텀	협력사명		[정리정돈 방법] • 동일 자재별 보관 • 팔레트 위 보관 • 자재간 40Cm 이격 • 적재 높이 1.5m 이하 • 적층시 결속 관리 • 페팔레트 즉시 정리	담당(정)	성함 :	담당(부)	성함 : H.P :	<table><tr><th colspan="4">자재 실명 카드</th></tr><tr><td>PJT</td><td colspan="2">OOOOOOO PJT</td><td>컬러</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">협력사</td><td rowspan="2">OOOO</td><td>PM</td><td colspan="2">OOO(010-0000-0000)</td></tr><tr><td>협력 담당</td><td colspan="2">OOO(010-0000-0000)</td></tr><tr><td>품 목</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>REMARK</td><td colspan="4">설치 자재 보관</td></tr><tr><td>기 간</td><td colspan="4">00.00.00 ~ 00.00.00</td></tr></table>	자재 실명 카드				PJT	OOOOOOO PJT		컬러		협력사	OOOO	PM	OOO(010-0000-0000)		협력 담당	OOO(010-0000-0000)		품 목					REMARK	설치 자재 보관				기 간	00.00.00 ~ 00.00.00			
협력사명		[정리정돈 방법] • 동일 자재별 보관 • 팔레트 위 보관 • 자재간 40Cm 이격 • 적재 높이 1.5m 이하 • 적층시 결속 관리 • 페팔레트 즉시 정리																																							
담당(정)	성함 :																																								
담당(부)	성함 : H.P :																																								
자재 실명 카드																																									
PJT	OOOOOOO PJT		컬러																																						
협력사	OOOO	PM	OOO(010-0000-0000)																																						
		협력 담당	OOO(010-0000-0000)																																						
품 목																																									
REMARK	설치 자재 보관																																								
기 간	00.00.00 ~ 00.00.00																																								
주의 사항	- 자재 실명 스티커 : 팔레트 1개당 1개 부착, 협력사별 선정된 컬러 스트커로 구분 부착 - 자재 실명 카드 : 협력사별 자재보관 구역 식별용, 라바콘에 부착																																								

정리정돈 기준

No.	사진	내용
1		- 동일한 자재 유형별 보관한다. - 팔렛트 단위로 정렬하여 보관한다.
2		- 박스류 등 자재는 항시 팔렛트 위에 보관한다, - 길이 또는 폭이 크거나 원형으로 구를 위험이 있는 자재의 경우 고임목 등을 사용하여 보관한다.
3		양 측면 팔렛트 간의 간격은 40cm 이상을 유지한다 - 근로자 이동로 확보
4		- 자재 적재 시 높이는 1.5m 이하로 한다. 3단 이상 적재 시 결속 또는 랍핑 하여 전도방지 조치를 실시한다. ※ 위 사항 준수가 어려운 경우 창원안전환경팀 협의 진행
5		페파렛트의 경우 즉시 폐기 또는 반출한다

CH.VII

부록서

01

SHE 전산화 시스템

05

목시 관리 기준
- SVM -

1



2

▶입하기

그 외

3

4



5



안전보건관리책임자 교육 수료증 파일 첨부!

건설업 기초안전보건교육증 파일 첨부!

1

2

이사항

3

다운로

4

	C
	이름
	홍길동

5

지각

초월

7



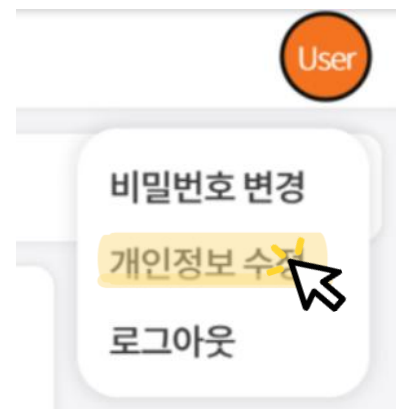
8





회원정보 수정

- 1 홈페이지 메인화면 접속 및 우측상단 User
- 2 개인정보 수정 ID, 이름 제외 모두 수정 가능



개인정보 수정

아이디	
비밀번호	
전화번호	
이름	
이메일	
인증번호	
소속	
서명	
생년월일	
국적	
성별	☒ 남 ☐ 여
교육이수증	☒ O ☐ X

[프일정보](#)

[취소](#) [회원정보수정](#)

→
소속
검색 시,

소속입력

협력사명을 조회 후 등록이 필요합니다. 회사명 혹은 사업자 번호로 검색해주세요.

회사명 검색		검색
*두글자 이상 입력해주세요.		
사업자 번호 검색		검색
3자리	- 2자리	- 5자리

선택 회사명 대표자명 BPS협력업체코드 사업자등록번호

검색어를 입력해주세요.

회사명 또는 사업자 번호 검색

화학물질 관리



작성 방법

소속구분 [창원] 확인

[현장관리](#) |
 [화학물질/장비](#) ➡
 [화학물질 사용 등록](#) ➡
 [신청](#) ➡
 [등록](#)



결재라인 : 기안자(담당자) → PM

협조결재 : 문호찬 사원



세부 작성 방법

- 프로젝트(현장)명** : 화학물질 사용 예정 PJT
- 협력사명** : 화학물질 사용 예정 업체
- 등록자명** : 화학물질 등록자, 담당자
- 제품명** : 화학물질 제품 검색

주의사항
 기존 등록된 제품을 선택할 경우, MSDS 상 [1번 제조사 정보, 3번 구성성분 명칭 및 함유량] 내용이 일치하는지 확인 필요
- 용도** : 화학제품 사용 용도 기입
- 성상** : 화학제품 성상 중 고체/액체/기체 선택
- 취급기간** : 화학제품 취급 기간 기입
- 취급량** : 화학제품 일일 최대 취급량 기입
- 하루 취급 시간** : 화학제품 사용 시, 하루 최대 사용 시간 기입
- 작업 일수** : 화학물질 최대 사용 예정 기간 기입
- 구성성분의 명칭 및 함유량** : 제품 등록 시 법적 허용 기준 자동 검토
 법적 규제 확인 방법 [자세히 보기](#) ➡ **허가대상**
- 개정일자** : MSDS 개정일자 일치한지 확인, 미일치 시 수정
- MSDS 첨부** : 해당 화학제품의 MSDS 첨부
 ※ 임직원 일 시, 반드시 보안 해제 후 첨부 요망
- 결재선** : 담당 PM
 협조결재선 : 문호찬 사원

협력사가 화학물질 상신 시
 담당PM은 반드시 SHE 전산화 시스템(웹)
 결재내역 화학물질 관리 확인!



- 1
- 2
- 3

제품등록

제품명

입력

개청일자

2025-01-10

추가

삭제

구성성분 명	함유량	제조사	연락처
마모성 재료 (A1203)	입력	입력	입력
마모성 재료 (A1203)	입력	입력	입력
마모성 재료 (A1203)	입력	입력	입력

3 구성성분 명 : MSDS (3번 구성성분 및 함유량) 참고 / 🔍 → CAS NO 검색

함유량 : 화학물질 함유량은 최대값으로 숫자만 입력(ex. 23 ~ 50%)

연락처 : MSDS 공급자 연락처 기재

 주의사항

- ※ 연락처가 없을 시, 0으로 기재
- ※ 해당 물질의 CAS NO가 없을 시, [영업비밀] 검색 후 선택
- ※ 신규 등록은 화학제품이 검색되지 않거나, 제조사가 다를 때 작성

위험성평가 | 안전작업허가 | 화학물질/장비 | 모바일 재해예방 | 안전교육 | 안전점검 | TSGR/사고 | SHE KPI | 설정 | 결재함
User

화학물질/장비 > 화학물질사용 등록 > 신청

신청 목록 | 소속구분 국내 | 창원 아산 판교 설치현장 | 총 관리 항목 73

프로젝트(현장)명 LGD P10 Coe DEOX... 기간 오늘 2024-01-01 ~ 2025-01-13 검색조건 검색어 입력 조회 전체 초기화

순번	프로젝트(현장)명	등록일	협력사명	제품명	용도	결재선
1	BOE B20 ARC PJT	2025-01-13 08:32:48	(주)에스이엠에노베이션	ARGON	B20 상부 프레임 용	확인
2	BOE B20 ARC PJT	2025-01-09 11:01:40	(주)에스이엠에노베이션	ARGON	B20 상부 프레임 용	확인
3	BOE B20 ARC PJT	2025-01-07 14:14:36	주식회사 아진아엘	메딕 소독용 알코올	클리닝	확인

소속구분 [창원] 확인

화학물질 신청

프로젝트(현장)명 아산운영팀

협력사명 (주)한화모멘텀

등록자명 윤예지

제품명 CR-13용접봉

제조사 정보 조선선재주/82-00-0000-0000

용도 건축물 보수용

성상 ☒ 고체 ☐ 액체 ☐ 기체

취급기간 2024-01-23 ~ 2046-12-24

취급량 년 5 EA

하루 취급시간 1 시간

작업 일수 년 15 일

구성성분의 명칭 및 함유량

구성성분명	카스넘버	함유량 (%)
Manganese	7439-96-5	5.0

1

2

4

3

[illegible]

승인/반려 확인 방법

1

화학물질/장비 > 화학물질사용 등록 > 신청

신청 목록 | 소속구분 국내 | 장원 | 아산 | 판교 | 설치현장 | 총 관리 항목 18 | 액셀 다운로드

프로젝트(현장)명 LGD P10 Coe DEOX... | 기간 오늘 2024-08-01 - 2025-01-14 | 검색조건 검색어 입력 | 조회 전체 초기화 | 수정 등록 삭제

순번	프로젝트(현장)명	등록일	협력사명	제품명	용도	관련법령	MSDS	결재선
1	BOE B20 ARC PJT	2025-01-13 08:32:48	(주)에스이엠이노베이션	ARGON	B20 상부 프레임 용접	보기	보기	결재선
2	BOE B20 ARC PJT	2025-01-09 11:01:40	(주)에스이엠이노베이션	ARGON	B20 상부 프레임 용접	보기	보기	확인
3	BOE B20 ARC PJT	2025-01-07 14:14:36	주식회사 아진이엠	메디 소독용 알코올	클리닝	보기	보기	확인

2

현장관리 화학물질/장비 → 신청 → 결재선 [확인]

결재선

권한	사용자명	결재상태	결재의견	결재일시
팀원	송영기	기안		2024-12-12 11:35:49
팀장	김승재	승인		2024-12-12 13:16:54
팀원	윤예지	승인	- MSDS 상 구성성분 표시 필요 없음 - MSDS...	2024-12-12 14:28:06
팀원	박윤기	승인		2024-12-12 16:35:06
파트장	임태홍	승인		2024-12-12 16:36:17

결재의견에 마우스를 대면
전체 의견이 보여요!

< > 20개씩보기

경고표지/관리요령 등록 방법

화학물질/장비 > 화학물질사용 등록 > 목록

신청 목록 | 소속구분 국내 | 장원 | 아산 | 판교 | 설치현장 | 총 관리 항목 2 | 변경 액셀출력물 액셀 다운로드

프로젝트(현장)명 LGD P10 Coe DEOX... | 기간 오늘 2021-01-01 - 2025-01-14 | 검색조건 검색어 입력 | 조회 전체 초기화 | 삭제

순번	프로젝트(현장)명	등록일	개정일	협력사명	제품명	용도	관련법령	취급기간	MSDS	경고표지	관리요령	보유수량
1	한화이센설 FMM PJT	2024-12-16 11:04:33	2012-09-20	(주)와이제이텍	PT7000S	설비 외관 손상부 터치업용	보기	2024-12-16-2024-12-31	보기	등록	등록	
2	한화이센설 FMM PJT	2024-12-12 11:35:48	2023-10-19	뉴티에스테크	ACS_Reag.Ph Eur	설비 세정	보기	2024-12-12-2025-01-30	보기	등록	등록	

현장관리 화학물질/장비 → 화학물질 사용 등록 → 목록

결재필요 없음



경고표지/관리요령 세부 등록 방법

경고표지 등록

화학물질명

PT7000S

1 그림문자

검색어 입력

2 신호어

직접입력

3 유해위험 문구

직접입력

4 예방 조치 문구

항목	내용
예방	직접입력
대응	직접입력
저장	직접입력
폐기	직접입력

5 공급자 정보

제조사명	전화번호
이름입력	전화번호 입력

등록

닫기

관리요령 등록

1 취급시 주의사항

직접입력

2 보호구

항목	내용
호흡기 보호	직접입력
눈 보호	직접입력
손 보호	직접입력
신체 보호	직접입력

3 응급조치요령

항목	내용
눈 접촉	직접입력
피부접촉	직접입력
흡입	직접입력
섭취	직접입력
기타	직접입력

4 사고 시 대처방법

항목	내용
폭발·화재 시 대처방법	검색어 입력
누출사고 시 대처방법	검색어 입력

등록

닫기

경고표지

1 그림문자 : 해당 그림문자 **★Check**

2 신호어 : 신호어 기입

3 유해위험문구 : 유해위험문구 기입

4 예방조치문구 : 예방조치문구 검색

검색어 입력

검색

등록

장비명

열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오

눈/안면 보호구를 착용할 것, 환경으로 배출하지 말 것

아린으로부터 멀리 둘 것

→ MSDS 2번 유해성 · 위험성 참고

5 공급자 정보 : 공급자 정보 기입

→ MSDS 1번 화학제품과 회사에 관한 정보 (다) 참고

관리요령

1 취급 시 주의사항 : 취급 및 저장방법 기입

→ MSDS 7번 취급 및 저장방법 참고

2 보호구 : 항목에 따른 보호구 기입

→ MSDS 8번 노출방지 및 개인보호구 (다) 참고

3 응급조치요령 : 항목에 따른 조치요령 기입

→ MSDS 4번 응급조치요령 참고

4 사고 시 대처방법 : 항목에 따른 대처방법 기입

→ MSDS 5번 폭발·화재시 대처방법 참고

예시 경고표지 MSDS

나. 예방 조치문구를 포함한 경고표지 항목 그림문자

신호어
유해·위험문구

경고
H312 피부와 접촉하면 유해함
H315 피부에 자극을 일으킴
H319 눈에 심한 자극을 일으킴

예방조치문구
예방

P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P321 처치를 하시오.
P322 조치를 하시오.
P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
P363 다시 사용전 오염된 의류는 세탁하십시오.
P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오.
P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
P337+P313 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
해당 없음

대응

저장

그림 1. MSDS 2번 유해성 · 위험성

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 하이토피아 D155 (Hitopia D155)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도

식기세척기용세척제

제품의 사용상의 제한

자료 없음

다. 제조사/수입자/유통업자 정보

회사명

대성씨앤에스㈜

주소

서울특별시 금천구 서부샛길 606번지 대성다플리스 B동 7층

긴급전화번호

02-2290-5500

그림 2. MSDS 1번 화학제품과 회사에 관한 정보

주의사항

- ※ 항목 당 **500자 이내** 기입, MSDS 상 500자 이상 시 요약하여 기입
- ※ **특수문자 사용 금지 (/ ex) !, -, @,)** 등
- ※ **[화학물질 등록]결재 완료 후**, 반드시 경고표지 / 관리요령 작성

예시 관리요령 MSDS

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오
취급 후에는 손을 철저히 씻으시오
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오
피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오
용기를 단단히 밀폐하십시오
환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오
밀봉하여 저장하십시오

나. 안전한 저장방법

그림 3. MSDS 7번 취급 및 저장방법

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

자료 없음

ACGIH 규정

자료 없음

생물학적 노출기준

자료 없음

나. 적절한 공학적 관리

환기가 잘 되도록 유지, 관리할 것

다. 개인보호구

호흡기 보호

사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우 호흡용 보호구를 착용하십시오.

그림 4. MSDS 8번 노출방지 및 개인보호구

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오
눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오
피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오
비누와 물로 피부를 씻으시오
신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
토하게 하지 마시오
물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오
폭로 시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오
의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

나. 피부에 접촉했을 때

다. 흡입했을 때

라. 먹었을 때

마. 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향

바. 응급처치 및 의사의 주의사항

그림 5. MSDS 4번 응급조치요령

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포함, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생시킬 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치
구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

그림 6. MSDS 5번 폭발·화재시 대처방법

59

주간 위험성평가



작성 방법

한화모멘텀 | 위험성평가 | 안전작업허가 | 화학물질/장비 | 모바일 재해예방 | 안전교육 | 안전점검 | TSGR/사고 | SHE KPI | 설정 | 결재함

위험성평가 > 위험성평가 등록

소속구분: 국내 | 위험성평가 등록 | 위험성평가 검토 | 위험성평가 승인 | 6등급 이상 점검 계획 | 6등급 이상 점검 결과 | 추가 공종등록(안전) | (설정) 공종관리

기간: 오늘 2025-01-13 ~ 2025-01-17 | 검색조건: 담당자명 | 검색어 입력 | 조회 | 전체 초기화

번호	등록일자	프로젝트(현장)명	공종명	작업기간	협력사명	작성자	상태
1	2025-01-15	OHT 개발	시운전 (Turn on)	2025-01-13 ~ 2025-01-19	한화모멘텀	안일령	완료
2	2025-01-14	한화이센설 FMM PJT	장비 Setting	2025-01-20 ~ 2025-01-26	(주)와이제이텍	조종민	작성중

한화모멘텀 | 위험성평가 | 안전작업허가 | 화학물질/장비 | 모바일 재해예방 | 안전교육 | 안전점검 | TSGR/사고 | SHE KPI | 설정 | 결재함

위험성평가 > 위험성평가 등록

소속구분: 국내 | 위험성평가 등록 | 위험성평가 검토 | 위험성평가 승인 | 6등급 이상 점검 계획 | 6등급 이상 점검 결과 | 추가 공종등록(안전) | (설정) 공종관리

기간: 오늘 2025-01-13 ~ 2025-01-17 | 검색조건: 담당자명 | 검색어 입력 | 조회 | 전체 초기화

번호	순번	등록일자	프로젝트(현장)명	공종명	작업기간	협력사명	작성자	상태
1	1	2025-01-15	OHT 개발	시운전 (Turn on)	2025-01-13 ~ 2025-01-19	한화모멘텀	안일령	완료
2	2	2025-01-14	한화이센설 FMM PJT	장비 Setting	2025-01-20 ~ 2025-01-26	(주)와이제이텍	조종민	작성중
3	3	2025-01-13	BOE B20 ARC PJT	OVEN PJT	2025-01-13 ~ 2025-01-19	(주)에스이엔이노베이션	홍성현	완료



현장관리

위험성평가



위험성평가 등록



창원



등록



작성자 : 협력업체(기안자)

결재선 : (일반결재) 담당PM → 부서 팀장



세부 작성 방법

위험성평가

1 프로젝트(현장)명: 검색어 입력

2 공종명: 검색어 입력

협력사명: 한화모멘텀

3 작업기간: 2025-01 - 4주차 (01-20-01-26)

4 작업내용:

5 위험요인: 추가

*위험요인(사고발생 직접 원인) *재해 *빈도 *강도 *등급 *구체적 개선대책, 누가, 언제, 무엇을, 어떻게

6 서명지: 서명지 양식

파일:0

파일추가

업데이트일자

저장 닫기

1

프로젝트(현장)명 : 주간 위험성평가를 올릴 프로젝트 선택

프로젝트(현장)명 검색

프로젝트(현장)명: 검색어 입력 | 검색

프로젝트(현장)명	현장소장	현장주소
OHT 개발	김승재 외 4명	아산사업장
TM19 LCD 8.6G PAO	CAI BIN 외 106명	아산사업장

2

공종명 : 공종 선택

작업공종

대분류: 검색어 입력 | 검색

초기화 삭제

공종유형

- 이차전지
 - Cell Assembly
 - COATER
 - Drive Unit / Battery Pack
 - Formation
 - RH-K 소성로
 - Slitter
 - STEAM JET 건조

대분류 중분류 소분류

드래그하여 대상을 추가할 수 있습니다.

끌여오기

등록 닫기

3

작업기간 : 주간 위험성평가를 올릴 기간 선택

4

작업내용 : 위험성평가를 올리는 주간 작업내용 작성

5

위험요인 : [추가] 버튼 클릭 후, 위험요인 등록

위험성평가 상세

위험성평가 상세

위험성평가	공종	*위험 요인(사고발생 직접 원인)	*재해	빈도	*강도	등급	*구체적 개선대책, 누가, 언제, 무엇을, 어떻게	초기화	삭제

6

서명지 : 위험성평가 회의 후, 주간 작업 인원 전체 서명 및 파일 업로드 (협력업체 해당)

위험성평가 근로자 참여 서명지

• 고문노동부고시 제2023-19호 사업장 위험성평가에 관한 지침 기준 (근로자 참여 확대)

• 참여율 : 100%

• 공/정/동 : 가/과/5명

• 위험성평가 작업기간 : 2023-11-27~2023-12-01(위험성평가 등록한 작업기간 기준)

소속	직종	성명	서명	소속	직종	성명	서명
계정인원	계정인원	이민호	서명	계정인원	계정인원	이민호	서명
계정인원	계정인원	이민호	서명	계정인원	계정인원	이민호	서명



위험요인 작성 방법

위험성평가 항목										
점검항목(0)										
선택	공종	*위험 요인(사고발생 직접 원인)	*재해	장소	*빈도	*강도	등급	*구체적 개선대책, 누가, 언제, 무엇을, 어떻게	조치담당자	조치일자

체크박스 선택 후, 수정/삭제 누를 시 해당 내용 수정 혹은 해당 내용 삭제 가능!

1 처음 작성 시, [추가]

1 상단의 [추가] 클릭

2 작업공종 선택

* + 버튼을 누르면 프로젝트(설비) 작업 순서에 따른 공종 나열

작업공종

검색어 입력

검색

초기화 삭제

공종유형

- 이차전지
 - Cell Assembly
 - COATER
 - 건조로 Air 배관
 - 건조로 Deck
 - 건조로 부속지체
 - 금기 Dust
 - 라인바림
 - 반출
 - 배기 Dust
 - 시운전 단독 IO Check
 - 연동 송출 테스트
 - 연동 주입테스트
 - 연동 코딩테스트
 - 열출 Deck
 - 열출 유니트
 - 전기공사 작업
 - 전기공사 케미컬

대분류

중분류

소분류

위험요인(사고발생 직접원인)

드래그하여 대상을 추가할 수 있습니다.

끌어오기

등록

닫기

* 주간 작업 내용 ★ Check 후, 등록

작업공종

검색어 입력

검색

초기화 삭제

공종유형

- 이차전지
 - Cell Assembly
 - COATER
 - 건조로 Air 배관
 - 건조로 Deck
 - 건조로 부속지체
 - 금기 Dust
 - 라인바림
 - 반출
 - 배기 Dust
 - 시운전 단독 IO Check
 - 연동 송출 테스트
 - 연동 주입테스트
 - 연동 코딩테스트
 - 열출 Deck
 - 열출 유니트
 - 전기공사 작업
 - 전기공사 케미컬

대분류

중분류

소분류

위험요인(사고발생 직접원인)

건조로 UP/DOWN TEST 중 유입모터 과전류로 인한 모터 내부 손

전원인가가 된 팬넬 내부 작업을 위해 팬넬 메인 전원 차단 후 판넬

팬넬 내부 작업 시 물선 상태를 인

IO메크 NG로 인한 제품선 중 물

등록

닫기

3 수정사항 최종 확인 후, 등록

위험성평가 항목										
점검항목(3)										
선택	공종	*위험 요인(사고발생 직접 원인)	*재해	장소	*빈도	*강도	등급	*구체적 개선대책, 누가, 언제, 무엇을, 어떻게	조치담당자	조치일자
	시운전 단독 IO Check	건조로 UP,DOWN TEST 중 유입모터 과전류로 인한 모터 내부 손	화재		1	4	4	TEST 작업시 정격전류 CHECK, 유입 유닛 압력 CHECK	윤예지	2025.01.24
	시운전 단독 IO Check	전원인가가 된 팬넬 내부 작업을 위해 팬넬 메인 전원 차단 후 판넬	감전		4	2	8	메인사단기 팬넬 전원 OFF 후 전류전압 감지 장치 동작으로	윤예지	2025.01.24

2 기존 작성 시, [불러오기]

1 상단의 [불러오기] 클릭

2 불러올 지난 위험성평가 선택

위험성평가 불러오기

2025-01-01 ~ 2025-01-15

작업내용

검색어 입력

조회

작업기간	작업내용	공종명	작성자
2025-01-13 ~ 2025-01-19	배관작업	설비 조건 연결 / 조립 Tank ASM to Bath 배관 연결작업	조정예
2025-01-13 ~ 2025-01-19	포장대응	해체 및 포장(PA)	최세한

20개씩보기

3 수정사항 최종 확인 후, 등록

위험성평가 항목										
점검항목(3)										
선택	공종	*위험 요인(사고발생 직접 원인)	*재해	장소	*빈도	*강도	등급	*구체적 개선대책, 누가, 언제, 무엇을, 어떻게	조치담당자	조치일자
	시운전 단독 IO Check	건조로 UP,DOWN TEST 중 유입모터 과전류로 인한 모터 내부 손	화재		1	4	4	TEST 작업시 정격전류 CHECK, 유입 유닛 압력 CHECK	윤예지	2025.01.24
	시운전 단독 IO Check	전원인가가 된 팬넬 내부 작업을 위해 팬넬 메인 전원 차단 후 판넬	감전		4	2	8	메인사단기 팬넬 전원 OFF 후 전류전압 감지 장치 동작으로	윤예지	2025.01.24

3 새로운 항목 추가 시, [행추가]

1 상단의 [행추가] 클릭

2 공종 추가 후 위험성평가 작성 및 등록

* 새로 작성된 위험성평가 내용은 지난 위험성평가 불러오기 시, 반영되어 있음.

위험성평가 항목

점검항목(0)

불러오기

행추가

추가

수정

삭제

선택	공종	*위험 요인(사고발생 직접 원인)	*재해	장소	*빈도	*강도	등급	*구체적 개선대책, 누가, 언제, 무엇을, 어떻게	조치담당자	조치일자
	추가		감전		1	1	1		윤예지	2025-01-15

작업공종

검색어 입력

검색

초기화 삭제

공종유형

- 이차전지
 - Cell Assembly
 - COATER
 - Drive Unit / Battery Pack

대분류

중분류

소분류

위험요인(사고발생 직접원인)

이차전지

Formation

Dry run

시운전시 센스 조절 중 오작동으

로 두부 끼임

선택한 항목의 소분류가 공종에 추가됨!

등록

닫기



	한화모멘텀	위험성평가	안전진도여가	화학물질/장비	모바일 재해예방	안전교육	안전점검	TSGR/사고	SHE KPI	설정	결재함
위험성평가 > 위험성평가 등록 소속구분 국내 현장 총 관리 항목 24 인쇄 엑셀 출력물 엑셀 다운로드(전체기간) 엑셀 다운로드(검토항목)											
프로젝트(현장)명 기간 오늘 2025-01-01 - 2025-01-31 검색조건 프로젝트(현장)명 검색어 입력 조회 전체초기화											
작업기간	프로젝트(현장)명	검토 항목	협력업체 수	서명지	결재선						
6등급 이상 점검 계획											
6등급 이상 점검 결과											
추가 공통등록(안전)											
(설계) 공통관리											
1월 13 ~ 2025-01-19	OHT 개발	위험성 평가 항목(0)	0/3	보기	확인						
1월 20 ~ 2025-01-26	연하이센셜 FMM PJT	위험성 평가 항목(4)	1/10	보기	확인						
3월 2025-01-13 ~ 2025-01-19	BOE B20 ARC PJT	위험성 평가 항목(9)	1/6	보기	확인						

관리 | 위험성평가 검토 ➡ 항목 체크 ➡ 주간위험성평가 등록 ➡ 위험성평가 승인 ➡ 검토항목 ➡ 결재선 추가 ➡ 등록

재해유형 예시

62

TBM 안전활동



작성 방법



현장관리

안전작업허가



TBM일지 등록



창원



등록



세부 작성 방법

TBM일지

- 작업일** : 2025-01-16
- 프로젝트(현장)명** : 검색어 입력
- 신청팀/업체** : 검색어 입력
- 작업허가서** : 검색어 입력
- 작성PM** : 검색어 입력
- 작업내용** : 상세히 작성
- 사용장비** : 검색어 입력
- 사용화학물질** : 검색어 입력
- 주간 위험성평가 주요항목** : 추가
- 작업 전 안전교육**

No	내용	No	내용
1	위험성평가 기반 작업의 범위와 내용에 따른 중점 위험 요인 및 안전대책 숙지	4	비상상황 발생 시 대피 및 전파 등 후속 조치 방법
2	작업을 위한 공도구/장비의 안전 사항 및 적절한 보호구 종류와 착용 방법	5	직접입력
3	대상 작업 관련 아차사고 및 사고 사례의 공유/전달	6	직접입력
- 현장 확인사항**

No	내용	No	내용
1	작업 전/중/후 정리정돈 철저	4	작업 공종 별 작업자 안전 조치 숙지 여부 확인
2	작업자의 음주, 발열, 약물 복용 등 확인하여 작업 적합성 확인	5	
3	현장 내 주요 안전조치 상태 및 작업자 보호구 착용 상태 적절성 확인	6	직접입력
- 근로자 건의사항** : 상세히 작성

등록 단기

1 **작업일** : TBM 일지를 등록할 작업일 선택

2 **프로젝트(현장)명** : 검색 후 프로젝트 선택

3 **신청팀/업체** : TBM일지를 작성하는 업체 기재

4 **작업허가서** : TBM일지를 등록할 작업일과 동일한 날짜의 작업허가서 선택

※ 등록할 날짜의 허가서가 없을 시, 선택하지 않아도 무방함.

5 **작성PM** : 작업일에 안전작업허가서를 작성한 담당 PM 선택

※ 등록할 날짜의 허가서가 없을 시, 담당 PM을 선택하지 않아도 무방함.

6 **작업내용** : 상세히 기입

예) 클리닝, 기구조립(X)

4,5,6호기 클리닝 작업/4호기 구동샤프트 스프링 조립, 레벨 셋팅 작업(O)

7 **사용장비** : 사용장비 **Check**

※ 사용장비가 없을 시 [없음] 선택

8 **사용화학물질** : 사용 화학물질 **Check**

9 **주간 위험성평가 주요항목** : 당일 작업에 대한 주요 항목 선택(최대 5개)

끌어오기

10 **작업 전 안전교육** : 필요 시 교육 내용 추가 작성

11 **현장 확인사항** : 필요 시 교육 내용 추가 작성

12 **근로자 건의사항** : 근로자 건의, 문의에 대한 피드백을 했을 시 작성

서명 방법

업무항목을 선택해주세요.

1 안전작업 허가서, 위험성 평가, TBM, 안전점검, MSDS (물질안전보건자료), 안전정보마당, 설정

2 TBM일지

3 한화이센설 FMM PJT

4 TBM 서명하기

5 서명방식을 선택해주세요. NFC인증, 휴대폰 인증, TBM순서로 돌아가기

1 로그인 후, TBM **★Check** 2 해당 TBM일지 **★Check** 3 상단 해당 업체 **★Check** 4 [TBM 서명하기] **★Check** 5 서명방식 선택 후, 서명 실시
반드시 정자 서명 실시!

주의사항

- * TBM 안전일지 서명은 **회원가입이 선행** 되어야 가능함.
- * **정자 서명은 최초 1회만 실시**, 이후 로그인 시 자동 서명
- * TBM 안전일지, 주간 위험성평가를 작성하는 담당자는 반드시 [협력사 관리자] 로 회원가입 실시
- * TBM 안전일지 서명은 **오전/오후 총 2번 서명 완료** 하여야 함.

5. 참석자 명단 확인					
성명	서명		성명	서명	
	오전	오후		오전	오후
김충경	김충경	김충경	조만영	조만영	조만영
배지훈	배지훈	배지훈	김태원	김태원	김태원
목효균	목효균	목효균	곽용호	곽용호	곽용호

★ 서명 수정 방법

1 User

2 개인정보 수정

홈페이지 메인화면 우측상단

User 개인정보 수정

3 서명 삭제 후 SHE오스크 재서명 실시

개인정보 수정

전화번호: 01011111111

이름: 김민준

이메일: kiminjun@naver.com

비밀번호: 12345678

주소: 서울특별시 강남구 테헤란로

3 서명

취소 | 개인정보수정

수정 방법

한화모멘텀 | 위험성평가 | 안전작업허가 | 화확물질/장비 | 모바일 제해예방 | 안전교육 | 안전점검 | TSGR/사고 | SHE KPI | 설정 | 결재함

안전작업허가 > TBM일지 등록

1 안전작업허가 등록

2 TBM일지 등록

3 수정 | 등록 | 삭제

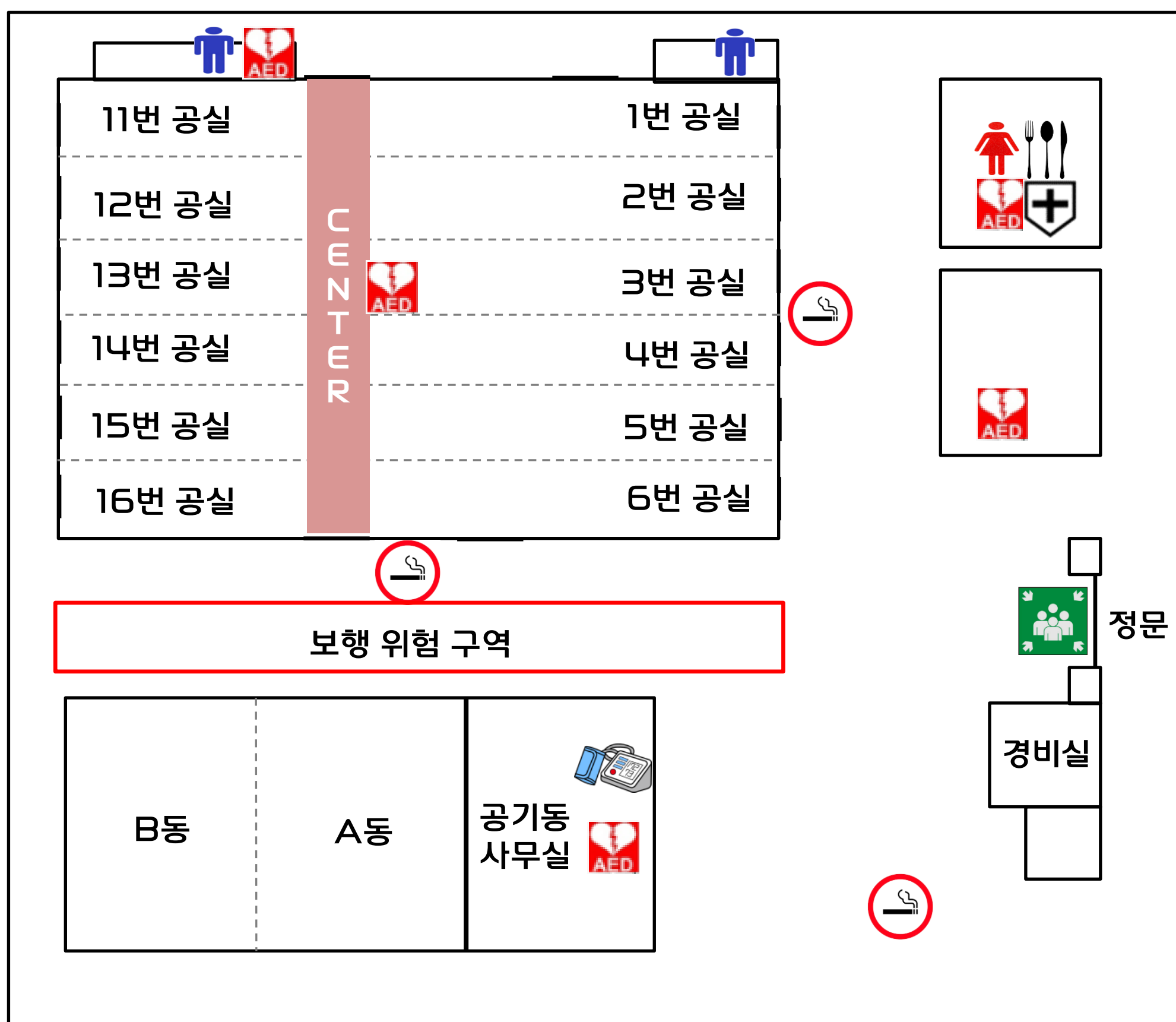
순번	담당PM	신청팀/업체	작업내용
1	박주인	(주)와이제이텍	FMM도급조 조립작업
2	박지호	(주)네오텍	FMM도급조 PILOT 시운전대응 및 안전작업
3	박우용	주식회사 아진아엠	HEATER PLATE 사이마감판불팅 HEATER PLATE 마감판 초립 전면판 불릭초립 전면판 초립

현장관리 | 안전작업허가 ➡ TBM일지 등록 ➡ 수정할 일지 선택 ➡ 등록

주의사항

- * 당일 오후에도 TBM 일지 수정 가능(단, 수정 후 전 인원 재서명 실시)
- * 수정은 홈페이지 혹은 모바일(어플 X)만 가능

사업장 Lay Out



남자화장실
 여자화장실
 식당
 건강관리실
 흡연장
 비상집결지
 AED
 혈압계

AED 사용방법

AED(심장제세동기)

💡 사용방법



📍 위치 : 각 사무동 1F, 공실 등

혈압계

💡 사용방법 : 커브를 팔에 감아 측정값을 확인하여 고혈압 등 건강상태 확인을 위한 기계

📍 위치 : 공기동 사무실 1F

온열질환과 한랭질환

온열질환

- 1 폭염 정의
- 폭염 **주의**(폭염 주의보) : 체감온도 33°C 이상
 폭염 **경고**(폭염 경보) : 체감온도 35°C 이상
 폭염 **위험**(폭염 경보) : 체감온도 38°C 이상

2 온열질환 주요 증상 및 대처



3 온열질환 예방



한랭질환

- 1 한파 정의
- 한파 **주의보** : 아침 최저기온 영하 12°C 이하 2일 이상 지속
 한파 **경보** : 아침 최저기온 영하 15°C 이하 2일 이상 지속

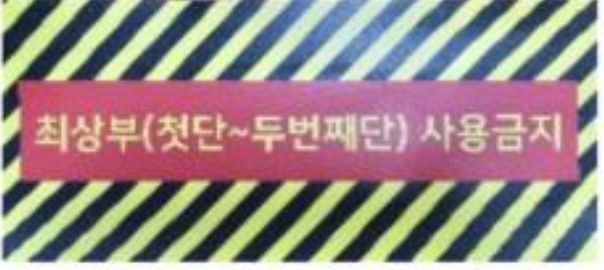
2 한랭질환 주요 증상 및 대처



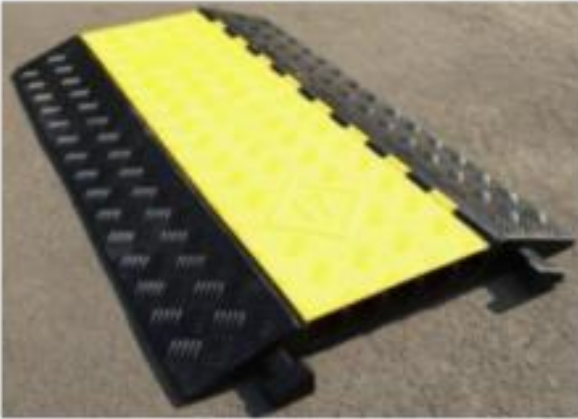
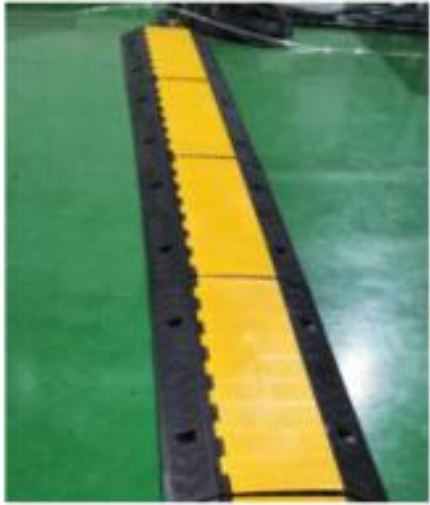
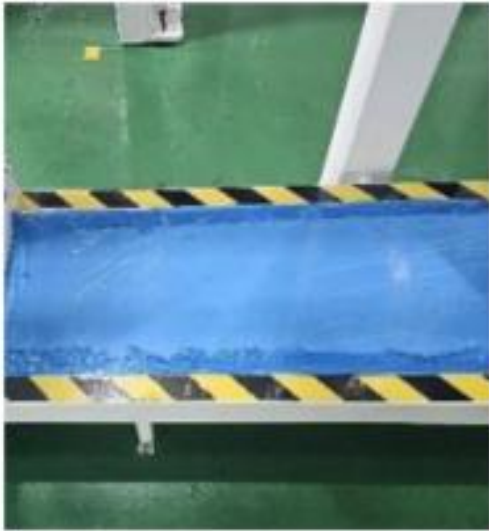
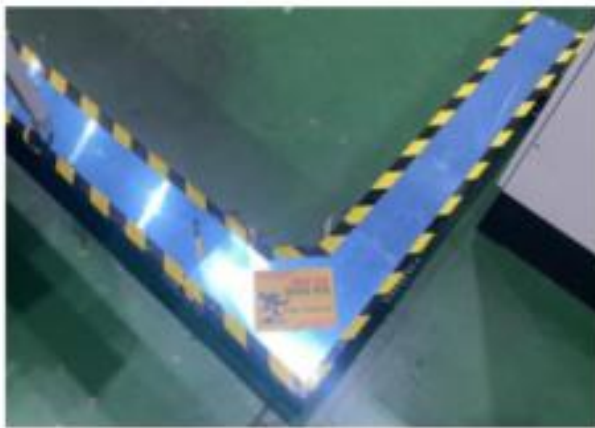
3 한랭질환 예방

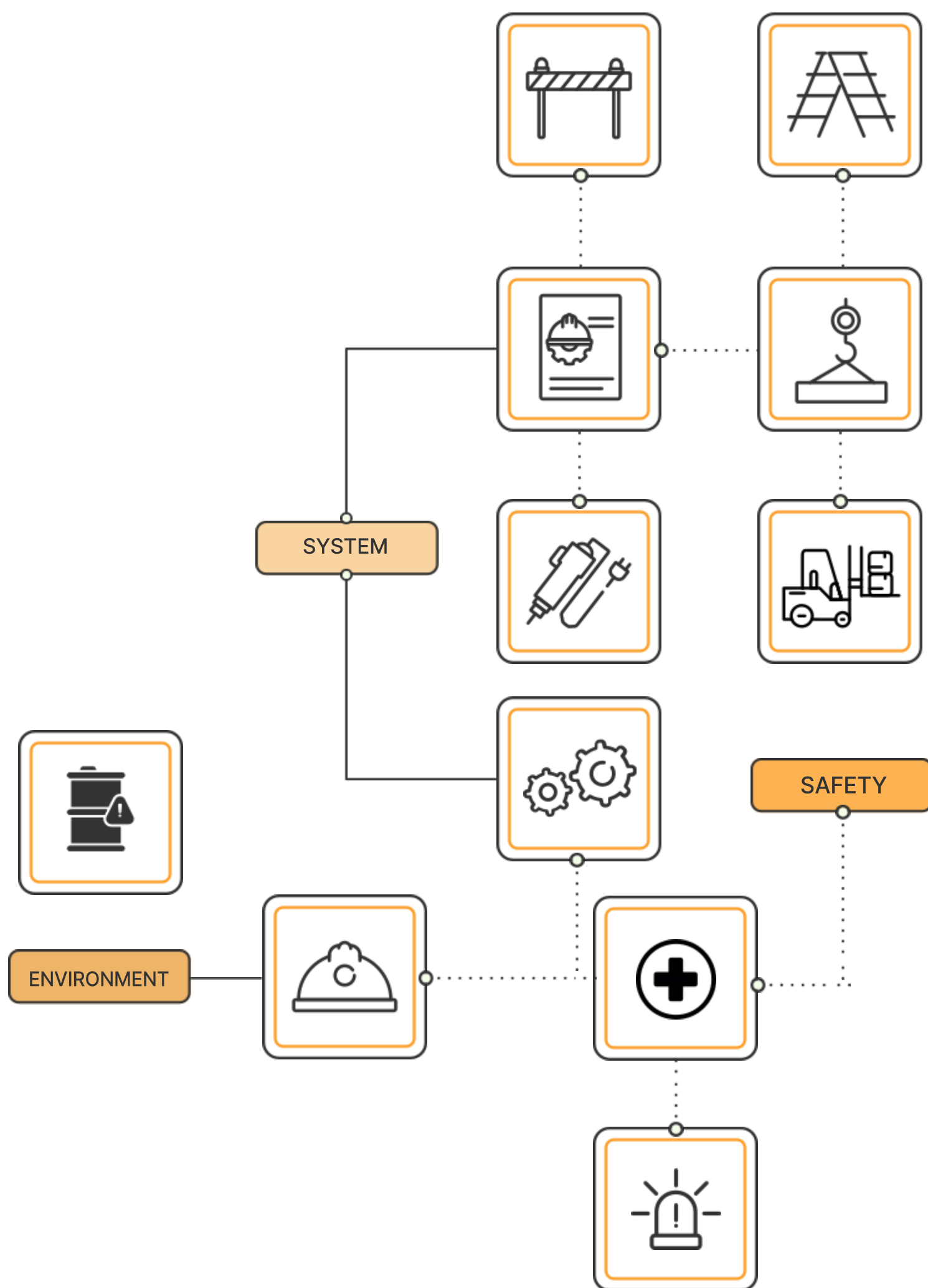


 목록표

번호	사진		항목	세부 내용
	시안	참고		
A-1			목적	• 작업장 내 개구부 위치 식별조치 하여 작업자 추락 위험 제거
			설치 시점	• 데크 자재 반입 시 덮개, 표지 설치
			설치 위치	• 개구부 덮개에 부착
			재질/규격	스티커 / 200 X 150
A-2			목적	• 이동식 대차 운반물에 대한 허용 하중 식별로 과적재 운반물로 인한 충돌 예방
			설치 시점	• 대차 반입 시 사용 전 부착
			설치 위치	• 이동식 대차
			재질/규격	고무자석 / 287 X 200
A-3			목적	• 사다리 최상단 및 그 하단 사용으로 인한 추락 사고 예방
			설치 시점	• A형 사다리 반입 시 사용 전 부착
			설치 위치	• A형 사다리 최상단 및 그 하단(규정 사항)
			재질/규격	스티커 형식 / 300 X 130
A-4			목적	• 과상승 방지봉의 최소 설치 높이(60cm) 식별하여 작업자 안전지침 준수 유도
			설치 시점	• 고소작업대 반입 시 사용 전 부착
			설치 위치	• 고소작업대 과상승방지봉 4개소 설치
			재질/규격	타포린 / 200 X 700
B-1			목적	• 단부, 개구부 등 위험 작업 구역 작업자 인지
			설치 시점	• 단부, 고온 등으로 인한 사고 발생 위험 장소가 발생한 경우
			설치 위치	• 위험장소 출입구 - 기타 감전, 끼임 등 위험구간 사용 가능
			재질/규격	타포린 / 700 X 500
B-2			목적	• 고소 작업자 추락 위험 인지
			설치 시점	• 추락 위험이 있는 장소가 발생한 경우
			설치 위치	• 고소 작업 구간, 추락 위험이 있는 장소
			재질/규격	타포린 / 700 X 500

번호	사진		항목	세부 내용
	시안	참고		
B-3			목적	• 넘어질 위험이 있는 구간 작업자 인지
			설치 시점	• 자재, 설비 돌출부 등에 걸려 넘어질 위험이 있는 구간이 발생한 경우
			설치 위치	• 설비 보행로 장애물 등에 걸려 넘어질 위험이 있는 구간
			재질/규격	타포린 / 700 X 500
B-4			목적	• 주행부, 건조로 상부 등 낙하물 발생 위험 장소 식별
			설치 시점	• Coater 2층 설치 시(주행부, 건조로 등)
			설치 위치	• Coater 2층 등 낙하물 발생 위험 장소
			재질/규격	타포린 / 700 X 500
B-5			목적	• Coater 설비 충돌 위험 장소 식별, 보호
			설치 시점	• 1단 Post, 계단 설치 시
			설치 위치	• Post, 계단 하부 등 충돌 위험 장소
			재질/규격	시중제품(H빔 보호대)
B-6			목적	• WS Deck 보행로 단차구간 전도 위험 식별
			설치 시점	• 건조로 설치 시 Post에 부착
			설치 위치	• Deck 보행로 등 전도 위험 구간
			재질/규격	3T 포맥스(양면 자석형) / 130 X 200
B-7			목적	• Deck 보행로 단차 구간 논슬립, 식별 조치
			설치 시점	• Deck 분류 시
			설치 위치	• 보행로 단부 구간
			재질/규격	시중 제품(안전 타이거 스티커, 논슬립형 권장)
B-8			목적	• 설비 계단 보행시 안전 수칙 식별
			설치 시점	• 계단 보행로 설치 시(건널 다리 포함)
			설치 위치	• 계단 전방 작업자 눈 높이 설치
			재질/규격	스티커 / 600 X 120

번호	사진		항목	세부 내용
	시안	참고		
C-1			목적	• 2차측 분전반 관리 책임자, 감전 위험 식별
			설치 시점	• 판넬 정위치 후 전원 인가 전 부착
			설치 위치	• 2차측 분전반 외부
			재질/규격	고무 자석 형식 / 300 X 210
D-1			목적	• 케이블, 공압 호스 등의 보호 조치, 전도 예방
			설치 시점	• 케이블, 고압 호스 배선시
			설치 위치	• 지면 케이블, 공압 호스 등의 설치 장소
			재질/규격	시중 제품(전선 덮개)
D-2			목적	• 케이블 덕트에 걸려 넘어질 위험 식별
			설치 시점	• 케이블 덕트 설치 시
			설치 위치	• 케이블 덕트
			재질/규격	시중 제품(안전 타이거 스티커, 논슬립형 권장)
D-3			목적	• 케이블 덕트 설치 시 단차로 인한 전도 예방
			설치 시점	• 케이블 덕트 설치 시
			설치 위치	• 케이블 덕트 측면
			재질/규격	시중 제품(경사 발판)
D-4			목적	• 케이블 덕트 등 돌출부로 인한 전도 예방
			설치 시점	• 케이블 덕트 설치, 돌출부 발생 시
			설치 위치	• 케이블 덕트 또는 돌출부
			재질/규격	스티커 / 200 X 150
E-1			목적	• 컨트롤 임의 조작 금지로 인한 사고 예방
			설치 시점	• 컨트롤 패널 설치 시
			설치 위치	• 컨트롤 패널 모니터
			재질/규격	컬러 인쇄(코팅) / A4 규격
E-2			목적	• 비정형 작업(보수, 개조 등)시 LOTO 및 Tag 설치 하여 임의 조작으로 인한 끼임 사고 예방
			설치 시점	• 설비 전기, 에어 등 동력 인가 후 비정형 작업 진행 시
			설치 위치	• LOTO 체결부 전체
			재질/규격	시중 제품(LOTO TAG) ※ PJT 별도 구매



협력업체 관리감독자

B·S·S

학습 자료

창원사업장